Radu Adrian (Departamentul de Fizică)

- Fizică - curs de fizică generală
- Disciplină obligatorie
- 5 ore săptămânal: { 3 ore de curs (Mi, V); 2 ore laborator (J) }
- 5 puncte de credit

min. 25p { Lucrare de control fără degrevare 20p; Evaluare laborator 30p (lucrări, colocviu) }

min. 25p Examinare finală 50p

- Conținut: fizică clasică, precuantică, cuantică

## Curs 1. (3 martie 2021)

Elemente de mecanică vectorială și analitică
Formalismele Hamilton, Lagrange

- Mecanica vectorială (sec. XVI - XVII) - interacțiile sunt reprezentate prin forțe
- Mecanica analitică (sec. XVIII - XIX) - interacțiile sunt reprezentate energetic

Mecanica analitică este o parte a mecanicii clasice, care studiază mișcarea corpurilor cu ajutorul coordonatelor, vitezelor și impulsurilor generalizate pe baza unor principii variaționale.

Orice sistem mecanic are un anumit nr. N de grade de libertate (mișcări independente pe care componentele le pot realiza).

Ex. un punct material are 3 g.l.

Ex. un ansamblu de n puncte materiale poate fi descris prin specificarea tripletelor de poziții $(x_i(t); y_i(t); z_i(t))$, $i = \overline{1,n}$, adică are $3 \cdot n$ g.l.

Sisteme cu legături - constrângeri de mișcare (relații suplimentare între poziții).

Ex. dacă un punct material este constrâns să se miște doar pe o suprafață, spunem că există legătura $f(x,y,z) = 0$, unde $f$ definește suprafața. ↳ ecuație implicită

- Legături: staționare $f(x,y,z) = 0$; nestaționare $f(x,y,z,t) = 0$
- Legături: olonome $f(x,y,z,t) = 0$; neolonome $f(x,y,z,\dot{x},\dot{y},\dot{z},t) = 0$

Obs. XI despre notații

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$$

$df$ not. $\Delta f \to 0$; $dx$ not. $\Delta x \to 0$

$f(t)$ ↑ timp

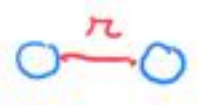
$$f'(t) = \frac{df}{dt}(t) = \dot{f}(t)$$

pentru derivata temporală

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = x'(t) = v_x(t); \quad \dot{y} = v_y; \quad \dot{z} = v_z;$$

$N = 3n - l$
- → numărul de legături
- → poziții corective ale celor n corpuri componente
- → numărul gradelor de libertate

Ex. pentru un sistem de 2 corpuri legate cu o tijă




r fixat

$N = 3 \cdot 2 - 1 = 5$ grade de libertate

↑ nr. dimensiuni fizice

Fiecărui grad de libertate i se asociază o coordonată generalizată $q_i$, $i = \overline{1,N}$

Atenție! q poate fi o distanță, un unghi, o sarcină electrică...

q sunt funcții continue de timp și pe anumite domenii sunt derivabile

Fiecărei coord. generalizate i se poate asocia o viteză generalizată:

$$\dot{q}_i \equiv \frac{dq_i}{dt} \quad i = \overline{1,N}$$

Remarcă: dacă q este o sarcină electrică, $\dot{q}$ va fi intensitatea curentului

Spațiul de configurație - spațiu matematic cu (N) dimensiuni ale cărui coordonate sunt $q_i$ $i = \overline{1,N}$.

Ex. 

spațiu de configurație 5D

Starea unui sistem în spațiul configurațiilor este descrisă prin multipletul $(q_1, q_2, \dots, q_N)$ definind așa - numitul punct reprezentativ. P. r. evoluează în timp, când starea se schimbă.

Evoluția sa se numește deplasare în spațiul configurațiilor.

- Deplasări: virtuale (sunt compatibile cu legăturile); reale (verifică, în plus, și legile mecanicii)

Variațiile izocrone (fără modificarea timpului) ale coordonatei generalizate $q_i$ numite și deplasări virtuale $\delta q_i$, $i = \overline{1,N}$, sunt modificări elementare („foarte mici", tinzând la zero) ale coordonatei la același moment t.

Evoluția stării unui sistem → traiectorie $\{q_i\}(t)$. Dacă virtual sunt posibile mai multe evoluții (traiectorii) (de ex. $\{q_i\}(t)$ și $\{\tilde{q}_i\}(t)$) atunci $\delta q_i$ semnifică trecerea de pe o traiectorie pe alta, la t fixat.

Obs. $\delta$ operator „de variație"

$\frac{d}{dt}$ operator „de derivare temporală"

$\delta$ și $\frac{d}{dt}$ sunt comutativi:

$$\frac{d}{dt}(\delta x) = \frac{d}{dt}(\tilde{x} - x) = \dot{\tilde{x}} - \dot{x}$$

$$\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = \delta \dot{x} = \dot{\tilde{x}} - \dot{x}$$

Comutativitatea operatorilor de variație și temporal este folosită în obținerea ec. Lagrange

(continuare) – curs 1, partea a II-a

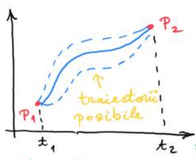
Ex. funcție $L(q_1,\dots,q_N,\dot q_1,\dot q_2,\dots\dot q_N)$

variația „izocronă" $\delta L = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\cdot\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\delta\dot q_i\right)$

$\delta q_i$ nu se confundă cu diferențiala $dq_i$

$\delta q_i$ – variația coordonatei între două traiectorii (la același moment)

$dq_i$ – variația coordonatei pe aceeași traiectorie (la momente de timp succesive)




$P_1, P_2$ puncte reprezentative în spațiul configurațiilor $\{q_i\}$ la momentele $t_1 < t_2$

Remarcă: toate traiectoriile conțin $P_1, P_2$

Traiectoria care se realizează (reală, dintre multele posibile matematic) este cea care satisface principiul Hamilton (principiu variațional):

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left[T(\{\dot q_i\}) - U(\{q_i\})\right] dt$$

„acțiune" – en. cinetică – en. potențială

trebuie să prezinte un extrem (de obicei un minim) pe traiectoria reală.

Se mai numește și „principiul minimei acțiuni": $\delta S = 0$ (variația este nulă).

$S$ – acțiunea între momentele $t_1$ și $t_2$

Obs. $T, U$ – asociate unor stări (mărimi de stare) $[T] = [U] = J$ (joule)

$S$ – mărime de proces $[S] = J\cdot s$

Se definește funcția Lagrange (lagrangean)

$$L(\{q_i\},\{\dot q_i\}) = T(\{\dot q_i\}) - U(\{q_i\})$$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(\{q_i\};\{\dot q_i\})\,dt$$ – este minimă pe traiectoria reală

Ecuațiile Lagrange se deduc pe baza principiului Hamilton:

$$\delta\int_{t_1}^{t_2} L\,dt = 0 \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2}\delta L\,dt = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2}\left[\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\delta\dot q_i\right)\right]dt = 0$$

Al doilea termen se integrează prin părți:

$$\int_{t_1}^{t_2}\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\delta\dot q_i\,dt = \int_{t_1}^{t_2}\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\frac{d}{dt}\delta q_i\,dt =$$

$$= \frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\cdot\delta q_i\Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right)\delta q_i\,dt$$

Toate traiectoriile au aceleași poziții extreme $P_1$ și $P_2$ $\Rightarrow \delta q_i(t_1) = 0$ și $\delta q_i(t_2) = 0$

$$\int_{t_1}^{t_2}\left\{\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right)\right]\delta q_i\right\}dt = 0$$

(coef. – integrandul este combinație liniară a tuturor variațiilor izocrone $\delta q_i$)

$\delta q_i$ sunt independente și arbitrare

$\Rightarrow$ integrandul se anulează $\Rightarrow$ comb. lin. = 0

$\Leftrightarrow$ toți coef. comb. liniare trebuie să fie simultan nuli:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right) = 0} \quad (*)\ i = \overline{1,N}$$

Sistemul ecuațiilor Lagrange

Obs. Se aplică în absența forțelor disipative

N ecuații $\longrightarrow$ N necunoscute: $q_i(t)$ $i = \overline{1,N}$

(legile de mișcare ale coordonatelor generalizate)

Formalismul Lagrange este echivalent cu formalismul Hamilton:

f. Hamiltonian: $H = \sum_{i=1}^{N}\dot q_i p_i - L$

Obs. $p_i = m_i\dot q_i$ (impuls – viteză)

„impuls generalizat" $p_i = m_i\dot q_i$

Pentru sisteme mecanice $H$ este o funcție de variabilele $q_i, p_i, t$. Dacă energia se conservă, nu apare dependența explicită de $t$. Se poate arăta că:

$$H(\{q_i\};\{p_i\}) = T(\{p_i\}) + U\{q_i\}$$ (energia totală!)

Ecuațiile Hamilton:

$$\begin{cases}\dot q_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot p_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i}\end{cases}$$

$\{q_i, p_i\}$ variabile conjugate canonice

2N ecuații Hamilton.

---

- Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813)
  - matematician, fizician, astronom
  - un crater lunar și un asteroid au fost botezate după numele său
  - Punctul Lagrange L2 (din 5 posibile) este punct de staționaritate gravitațională:

Soare — Terra — × L2

- William Rowan Hamilton (1805 – 1865)
  - matematician, fizician, astronom
  - foarte prodigios în tinerețe, cu excepția perioadei în care a fost îndrăgostit
  - a fost primul străin ales membru

5 martie 2021

# Curs 2: Oscilații armonice. Oscilații amortizate. Analogie mecanic - electromagnetic

## • Oscilații armonice

Oscilația = mișcare repetitivă, periodică
Este descrisă matematic de o lege de mișcare periodică.
Armonice = descrise de funcțiile periodice sin sau cos.

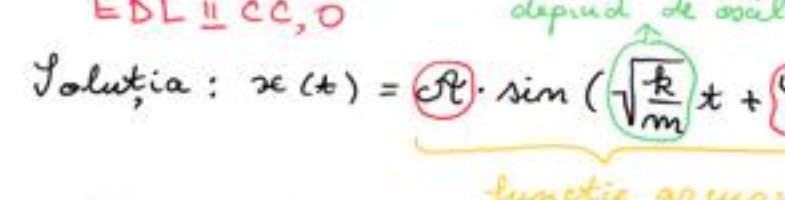
Funcția $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se numește **periodică** dacă $\exists\, T \in \mathbb{R}_+^*$ cu proprietatea că $\forall\, t \in \mathbb{R}$ avem $f(t+T) = f(t)$. Cea mai mică constantă cu această proprietate se numește **perioada principală** a funcției $f$.

Ex. $\sin(t + n \cdot 2\pi) = \sin(t)$
$T_0 = 2\pi$ perioada principală.

Oscilatorul = sistem care oscilează

Ex. inima, luna, pendulele

Model mecanic simplu - pendul „elastic"




resortul este nedeformat iar corpul este în echilibru

◉ Rezolvare dinamică: $F \to a \to x(t)$

$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ (Princ. II din mecanica vectorială)

1D: $F = m \cdot a$

$-kx = m \cdot a$

$\vec{F_e} = -k \cdot \vec{\Delta l}$
componenta pe axa x
$F_e = -k(x - 0)$
$\Delta l$

Obs. Curs 1 notații:

$v = \frac{dx}{dt} = x'(t) = \dot{x}(t)$ derivată temporală

$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ → deplasare (viteza medie ...) → durată

$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{t_2 \to t_1} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$
„instantanee"

$a = \frac{dv}{dt} = v'(t) = \dot{v}(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = x''(t) = \ddot{x}(t)$
notații echivalente

Rescriu: $-kx = m\ddot{x} \quad | : m \neq 0$

$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$ ecuația de mișcare a pendulului elastic

soluția

$x(t)$ legea de mișcare

Ecuație diferențială liniară, de ordinul II, cu coeficienți constanți și omogenă.

EDL II CC, O

Soluția: $x(t) = A \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\, t + \varphi\right)$
depind de oscilator
funcție armonică

A - „amplitudinea" mișcării $[A]_{SI} = m$
$\varphi$ - „faza inițială" $[\varphi] = \text{rad}$ (un unghi)

A, $\varphi$ se determină din condițiile inițiale ale problemei ($x(0) \overset{not.}{=} x_0$ și $v(0) \overset{not.}{=} v_0$)

$x = A \cdot \sin(\phi(t))$

faza $\phi(t) = \sqrt{\frac{k}{m}}\, t + \varphi$

Faza variază liniar în timp.
$\varphi = \phi(0)$ faza inițială

◉ Rezolvarea analitică (f. Lagrange)

lagrangean (funcție Lagrange) $L = T - U$ vezi cursul 1
$T$ - en. cinetică, $U$ - en. potențială

$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$

$U = \frac{1}{2} k \Delta l^2 = \frac{1}{2} k x^2$

Coordonata „generalizată": (x) sau l (lungimea resortului) - nu este o unică alegere

$L(x, \dot{x}) = T(\dot{x}) - U(x) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$

N = 1 grad de libertate → 1 ec. Lagrange:

$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = 0$

$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[T(\dot{x}) - U(x)\right] = -\frac{\partial U}{\partial x} = -kx$

$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$

$-kx - \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0$ (m cst.)

$-kx - m\frac{d}{dt}(\dot{x}) = 0$

$-kx - m\ddot{x} = 0 \quad | : m$

$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$ → obținem aceeași ec. de mișcare, deci formalismele sunt echivalente

$x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\, t + \varphi\right)$ poziția sau „elongația"

Temă: Determinați A și $\varphi$ în funcție de $x_0$ și $v_0$ (C.i.)

Not.: $\sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0$ $\omega_0$ „pulsația proprie"

$[\omega_0] = \frac{1}{s} = s^{-1}$ $\frac{\text{rad}}{s}$ dar rad este unitate unghiulară auxiliară

$\phi(t) = \omega t + \varphi$

$\dot{\phi}(t) = \omega$ → pulsația este viteza de variație a fazei.

Mișcarea este periodică:

$\exists\, T_0$ a.î. $x(t + T_0) = x(t)$, $\forall\, t \geq 0$

$\Leftrightarrow \sin[\omega(t + T_0) + \varphi] = \sin(\omega t + \varphi)$

$\Leftrightarrow \sin(\omega t + \varphi + \omega T_0) = \sin(\omega t + \varphi)$
$2\pi$ per. principal a lui sin

$\omega T_0 = 2\pi \Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

perioada proprie de oscilație

Frecvența: $\nu_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi\nu_0$ foarte generale, valabile pentru toate oscilațiile

Obs. $[\omega_0] = s^{-1}$ rad/s ... $[\nu_0] = s^{-1} \overset{not.}{=} Hz$ 1/s ... Heinrich Hertz (1857 - 1894)

Legea vitezei:

$v(t) = \dot{x}(t) = A\cos[\phi(t)] \cdot \dot{\phi} = A\omega\cos(\omega t + \varphi)$

$= \underbrace{A\omega}_{v_a} \cos(\omega t + \varphi)$

amplitudinea vitezei

Obs. $\sin\left(\phi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\phi$

$\sin(\phi \pm \pi) = -\sin\phi$
$\cos(\phi \pm \pi) = -\cos\phi$
} antifază

$v(t) = A\omega\cos(\phi) = v_a \cdot \sin\left(\phi + \frac{\pi}{2}\right)$

$x(t) = A \cdot \sin(\phi)$

Viteza este „defazată" față de poziție cu $\frac{\pi}{2}$.

$a(t) = \dot{v}(t) = A\omega\{-\sin(\phi)\} \cdot \dot{\phi} = -A\omega^2 \sin\phi = -\omega^2 x(t)$

$a(t) = -\omega^2 \cdot x(t) = \ominus \omega^2 \cdot A\sin(\omega t + \varphi)$

$= \omega^2 A \sin(\omega t + \varphi + \pi)$

Accelerația este „în opoziție de fază" (sau anti-fază) cu poziția.

Obs. $a = -\omega^2 x \quad | \cdot m \to m \cdot a = -m\omega^2 x$
accelerația, elongația, $F = -kx$

(continuare)

## Energia oscilatorului armonic:

$E = E_c + E_p$ sau $T + U = H$

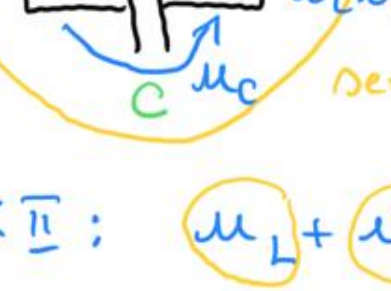
$$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 \phi$$

$$U = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \underbrace{m\omega^2}_{k} A^2 \sin^2 \phi$$

$$H = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = \frac{1}{2} k A^2$$

$H = ct.$ (nedisipativ).

## Analogie cu circuit oscilant (antenă)




idealizare!

Circuit L C

L — bobină

L inductanța bobinei (componenta cu „inerție" electromagnetică)

C — condensator (capacitor)

C capacitate electrică (componenta cu „elasticitate")

$[L]_{SI} = H$ (Henry) $\quad [C]_{SI} = F$ (Farad)

**Kirchhoff II**: suma tensiunilor este nulă




$t$ oarecare

sens arbitrar

Atenție! mărimile de circuit variabile în timp se notează cu lib. mici.

K II: $u_L + u_C = 0$

$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$ $\qquad u_C = \frac{q}{C}$

Obs. $C = \frac{q}{U}$ $\quad i = \frac{q}{\Delta t}$ școală

mărimi „instantanee"

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \to 0 = \dot{q}(t)$$

$$\frac{di}{dt} = (\dot{q})' = \ddot{q}$$

$u_L = L \cdot \ddot{q}$ $\qquad u_C = \frac{1}{C} \cdot q$

K II

$$L\ddot{q} + \frac{1}{C} q = 0 \quad | : L \neq 0$$

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$ oscilator electromagnetic

oscilator elastic

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Corespondențe:

$x \longleftrightarrow q$

$v = \dot{x} \longleftrightarrow i = \dot{q}$

$a = \dot{v} \longleftrightarrow \frac{di}{dt}$

$m \longleftrightarrow L$

$k \longleftrightarrow C^{-1}$

Legea de variație a sarcinii electrice:

$$q(t) = Q \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi) \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$i(t) = \underbrace{\omega_0 Q}_{I} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Energia electromagnetică:

$$T \equiv W_m = \frac{1}{2} L i(t)^2$$ (magnetică)

$$U \equiv W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{C} \cdot q(t)^2 = \frac{q(t)^2}{2C}$$ (electrică)

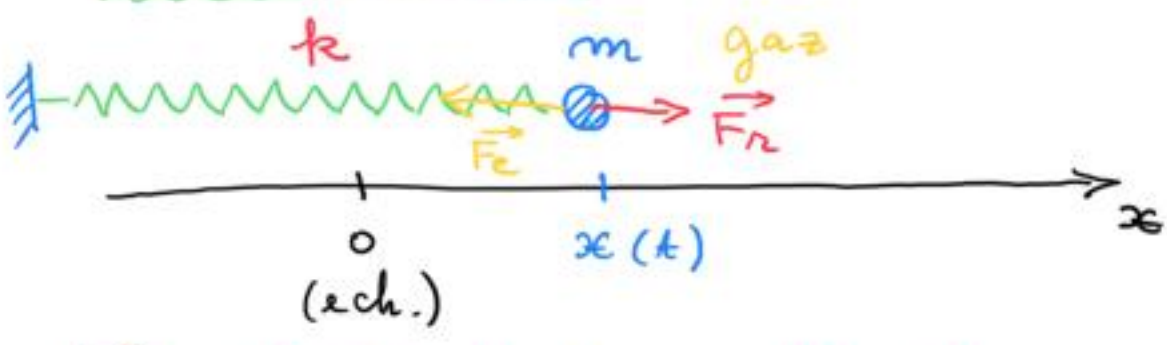
Temă. Arătați că suma este constantă!

## • Oscilații amortizate

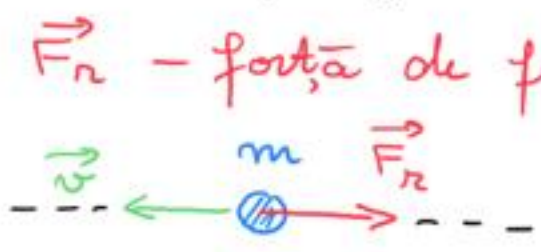
amortizat = care se „stinge" în timp

Sistemele cu disipare de energie oscilează cu amplitudine din ce în ce mai mică.

### Model mecanic




$\vec{F_r}$ – forță de frecare fluidă




$\vec{F_r} = -r \cdot \vec{v}$ v mici

r – coeficient de frecare vâscoasă (fluidă) Depinde de gaz și de corp!

$\vec{R} = \vec{F_e} + \vec{F_r}$

$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$

1D: $F_e + F_r = m \cdot a$

$-kx - rv = m \cdot a$

$-kx - r\dot{x} = m\ddot{x} \quad | : m \neq 0$

$\ddot{x} + \frac{r}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

Notăm: $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ și $\frac{r}{m} = 2\gamma$ (gama)

$\omega_0$ – pulsație proprie; $\gamma$ – coeficient de amortizare

$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

EDL $\underline{\Pi}$, cc, o

Metoda ecuației caracteristice:

E.C.: $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$

$\Delta = (2\gamma)^2 - 4\omega_0^2 = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$

◉ $\Delta > 0 \iff \gamma^2 > \omega_0^2 \iff \left(\frac{r}{2m}\right)^2 > \frac{k}{m}$

- r mare
- m mică
- k mică

} situații favorizante

$x(t) = A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t}$

$r_{1,2} = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{\Delta}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

$x(t) = A \exp\left[\left(-\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\right)t\right] +$

$+ B \exp\left[\left(-\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\right)t\right] =$

$= \exp(-\gamma t)\left[A \exp\left(\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\, t\right) + B \exp\left(-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\, t\right)\right]$

Descrie o mișcare aperiodică, o revenire lentă spre echilibru.

◉ $\Delta = 0$ Temă: scrieți soluția

$r_1 = r_2 = r \in \mathbb{R}$

$x(t) = (At + B) \cdot \exp(rt)$

Mișcare aperiodică critică.

◉ $\Delta < 0 \iff \left(\frac{r}{2m}\right)^2 < \frac{k}{m}$

$r_{1,2} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \quad r_1 = r_2^*$

$r_{1,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ $\quad i^2 = -1$

$\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ – pozitiv

Not.: $\omega_1^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$

$\omega_1$ – pseudopulsație, $\omega_1 < \omega_0$

$x(t) = A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t} =$

$= A \cdot \exp\left[(-\gamma + i\omega_1)t\right] +$

$+ B \cdot \exp\left[(-\gamma - i\omega_1)t\right] =$

$= \exp(-\gamma t)\{A \exp(i\omega_1 t) + B \exp(-i\omega_1 t)\}$

Temă: arătați că pot scrie expresia sub limită:

$A \sin(\omega_1 t + \varphi)$

Ind.: folosiți f. Euler: $e^{i\phi} = \cos\phi + i \sin\phi$

Legea de mișcare amortizată:

$$x(t) = \underbrace{A e^{-\gamma t}}_{A(t)} \sin(\omega_1 t + \varphi)$$

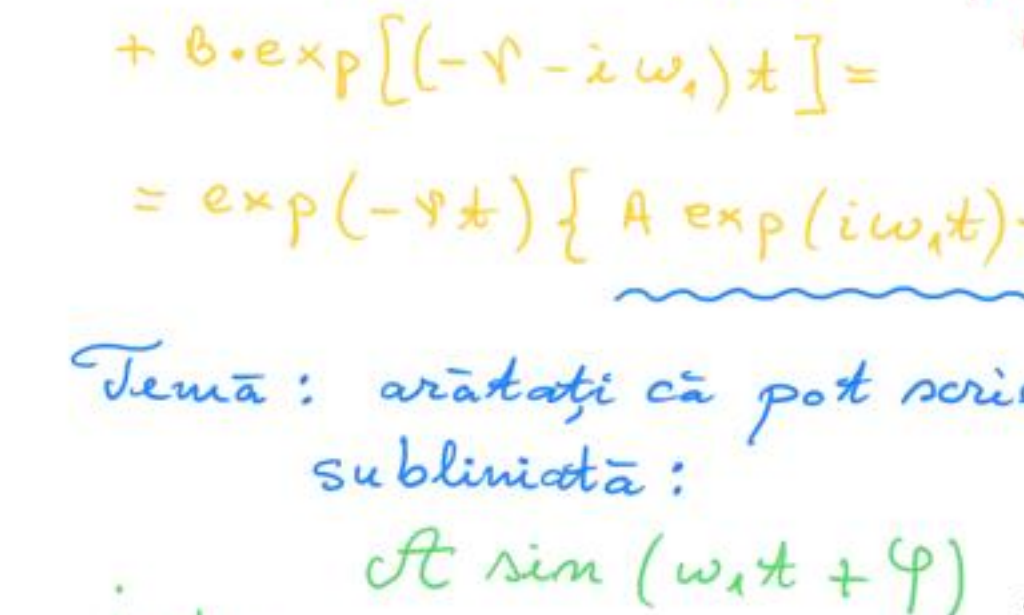
A(t) amplitudine variabilă

„oscilație" pseudoperiodică

Amplitudinea scade exponențial în timp.

Pseudoperioada: $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} > T_0$

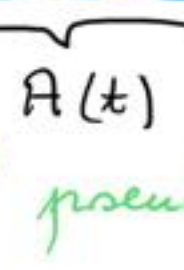
Pseudofrecvența: $\nu_1 = \frac{1}{T_1}$

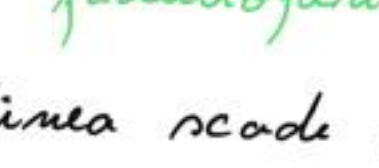



Decrement de amortizare:

$D \overset{def.}{=} \ln \frac{A(t)}{A(t+T_1)} = \ln \frac{A \exp(-\gamma t)}{A \exp(-\gamma t - \gamma T_1)} =$

$= \ln\left[\exp(\gamma T_1)\right] = \gamma T_1 = \frac{2\pi\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$

D mare 

D mic 

10.03.21.

# Curs 3: Oscilații forțate. Rezonanță

## Oscilații amortizate:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = 0 \;|:m \neq 0$$

$$\ddot{x} + \frac{r}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

$\frac{r}{m} = 2\gamma$ $\quad \frac{k}{m} = \omega_0^2$

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{ec. omogenă}$$

(ecuația de mișcare a osc. amort.)

Soluția: $x_0(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cdot \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}\, t + \varphi)$

(cvasiarmonică) $\quad$ 0 – „omogen"

Se introduce o forță „de întreținere" sau „excitatoare", care este de tip armonic:

$$m(\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x) = \underbrace{F_0 \cos \omega t}_{F(t)}$$

$\omega$ pulsația de întreținere este stabilită de sistemul care produce forțarea oscilației

EDL II CC, NO

$$x(t) = x_0(t) + x_p(t)$$

$x_0(t)$: soluția generală a Ec. NO; $x_0$: sol. Ec. O; $x_p$: sol. part. a Ec. NO

$x_p$ se alege de tipul termenului liber:

$$x_p(t) = a\cos(\omega t + \delta) \qquad \delta \text{ defazaj}$$

Se înlocuiește $x(t)$ în Ec. NO și se grupează termenii cu factori comuni $\cos(\omega t)$ și $\sin(\omega t)$. O combinație liniară de cos și sin se anulează dacă coeficienții combinației sunt nuli.

$$\dot{x}(t) = \dot{x}_0(t) + a(-\omega)\sin(\omega t + \delta)$$

$$\ddot{x}(t) = \ddot{x}_0(t) + a(-\omega^2)\cos(\omega t + \delta)$$

$$\ddot{x}_0(t) - a\omega^2\cos(\omega t + \delta) +$$

$$+ 2\gamma\dot{x}_0(t) - 2a\omega\gamma\sin(\omega t + \delta) +$$

$$+ \omega_0^2 x_0(t) + \omega_0^2 a\cos(\omega t + \delta) = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

$$\ddot{x}_0(t) + 2\gamma\dot{x}_0(t) + \omega_0^2 x_0(t) = 0$$

$$a(\omega_0^2 - \omega^2)[\cos(\omega t)\cos\delta - \sin(\omega t)\sin\delta)]$$

$$- 2a\omega\gamma[\sin(\omega t)\cos\delta + \cos(\omega t)\sin\delta] -$$

$$- \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) = 0$$

$$\cos(\omega t)\left[a(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta - 2a\omega\gamma\sin\delta - \frac{F_0}{m}\right] +$$

$$+ \sin(\omega t)\left[-a(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\delta - 2a\omega\gamma\cos\delta\right] = 0$$

$\forall t \geq t_0$ adevărat dacă:

$$\begin{cases} a[(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta - 2\omega\gamma\sin\delta] = \frac{F_0}{m} \\ -a[(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\delta + 2\omega\gamma\cos\delta] = 0 \end{cases}$$

$a \neq 0 \rightarrow \sin\delta \cdot (\omega^2 - \omega_0^2) = 2\omega\gamma\cos\delta$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{2\omega\gamma}{\omega^2 - \omega_0^2} \rightarrow \sin\delta = \ldots \quad \cos\delta = \ldots$$

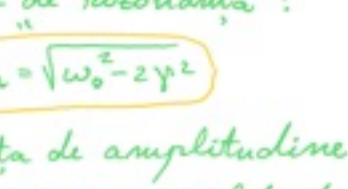
Se obține amplitudinea soluției particulare:

$$a = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}$$

$x_p(t) = a\cos(\omega t + \delta)$ funcție armonică

$x(t) = x_0(t) + x_p(t)$

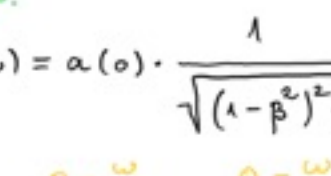
generală



- Dacă $t \gg \tau$ (timp de relaxare) $\tau = \frac{1}{\gamma}$

$|x_0| \ll a \qquad x(t) \approx x_p(t)$

- Dacă $t \lesssim \tau \rightarrow$ mișcarea este numită regim tranzitoriu: regim armonic (permanent)

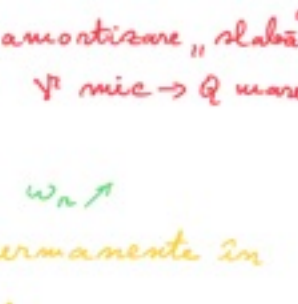


regim tranzitoriu

## Oscilația forțată în regim permanent:

$$x(t) = a\cos(\omega t + \delta)$$

$$a(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}$$




$$\lim_{\omega \to 0} a(\omega) = a(0) = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$$

$$\lim_{\omega \to \infty} a(\omega) = 0$$

Th. Fermat: $a'(\omega_r) = 0$

$$a(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{E(\omega)}} \qquad a \text{ max. când } E \text{ min.}$$

$$\frac{dE}{d\omega} = 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\omega\gamma^2 = 0$$

$$4\omega(2\gamma^2 - \omega_0^2 + \omega^2) = 0$$

$\omega = 0$

$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} < \omega_1 < \omega_0$ ($\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$)

Pulsația de rezonanță":

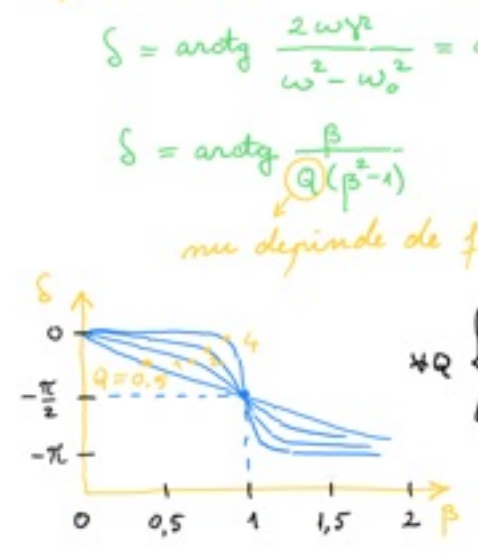
$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

Rezonanța de amplitudine este fenomenul de maximizare a amplitudinii oscilației forțate în regim permanent, la o valoare a pulsației forței excitatoare numită pulsație de rezonanță.



$$a(\omega) = a(0) \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + \left(\frac{\beta}{Q}\right)^2}}, \text{ cu:}$$

$a(0) = \frac{F_0}{k}$ $\quad \beta = \frac{\omega}{\omega_0}$ $\quad Q = \frac{\omega_0}{2\gamma}$ → factor de calitate




- amortizare „tare" $\gamma^2$ mare → Q mic
- amortizare „slabă" $\gamma^2$ mic → Q mare

$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$ $\quad \gamma^2 \searrow \quad \omega_r \nearrow$

Defazajul $\delta$ al oscilației permanente în raport cu forța de întreținere:

$$\delta = \operatorname{arctg}\frac{2\omega\gamma^2}{\omega^2 - \omega_0^2} = \operatorname{arctg}\frac{2\beta\omega_0\gamma^2}{\omega_0^2(\beta^2 - 1)}$$

$$\delta = \operatorname{arctg}\frac{\beta}{Q(\beta^2 - 1)} \qquad \delta(\beta)$$

nu depinde de forța de întreținere



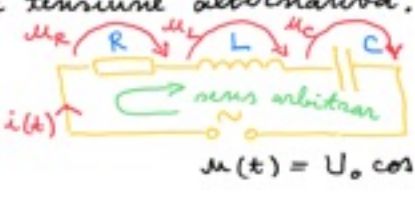

$\forall Q$
- $\beta = 0 \Leftrightarrow \omega = 0 \rightarrow \delta = 0$
- $\beta = 1 \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \rightarrow \delta = -\frac{\pi}{2}$
- $\beta \to \infty \Leftrightarrow \omega \to \infty \rightarrow \delta \to -\pi$

$\delta = 0$ oscilatorul se mișcă „în fază" cu forța excitatoare

$\delta \to -\pi$ oscilatorul este în „antifază" cu forța

## Analogie mecanic – electromagnetic

Echivalentul electromagnetic al oscilatorului mecanic forțat este circuitul RLC cu sursă de tensiune alternativă.




vezi cursul 1 pt model ideal LC

$u(t) = U_0\cos(\omega t)$

K II: $u_R + u_L + u_C = u(t)$

$$R\cdot i + L\frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = u(t) \;|:L \qquad i = \dot{q}$$

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{u}{L} \qquad \text{EDII, NO}$$

$2\gamma$ $\quad \omega_0^2$

$L \leftrightarrow m \quad R \leftrightarrow r \quad C \leftrightarrow \frac{1}{k} \quad u \leftrightarrow F \quad i \leftrightarrow v$

$$q(t) = q_m\cos(\omega t + \delta)$$

$$q_m = \frac{U_0}{L\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2\left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\omega RC}{\omega^2 LC - 1}$$

$$i(t) = \dot{q}(t) = \overbrace{\omega q_m}^{i_0}\sin(\omega t + \delta + \pi)$$

$$= i_0\cdot\cos\left(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$i_0 = \omega q_m = \frac{U_0}{\sqrt{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 + R^2}} = \frac{U_0}{Z}$$

Z impedanța circuitului RLC

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$X_L = \omega L = 2\pi\nu L$ $\quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}$

reactanță inductivă $\quad$ reactanță capacitivă

$Z = R \Leftrightarrow X_L = X_C \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$ sau

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Circuitul rămâne pur rezistiv, Z se minimizează și $i_0$ se maximizează → rezonanța de curent. Are loc la pulsația proprie $\omega_0$ și corespunde unei rezonanțe de viteză din modelul mecanic.

17.03.21.

# Curs 4: Elemente de fizică statistică. Distribuția canonică.

- Macrostarea unui sistem fizic (ansamblu de N constituenți elementari - atomi sau molecule, unde $N \sim N_A$) este determinată de parametrii de stare, cum ar fi presiunea, temperatura, polarizația electrică, etc.
- Microstarea (sau starea „microscopică") a unui sistem reprezintă configurația precisă a constituenților (poziții, viteze, energii) la un moment dat.

Fiecărei macrostări a unui ansamblu de constituenți elementari îi pot corespunde foarte multe microstări distincte ale ansamblului. O macrostare este COMPATIBILĂ cu multe microstări, și vom spune despre acestea că sunt „accesibile" sistemului pentru macrostarea dată.

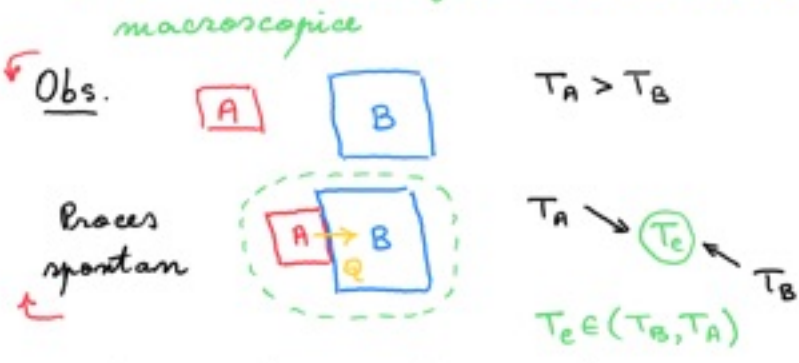
Ex.




Microstări accesibile: 1,4,5 ; 2,3,5 ; etc.
Toate pot fi compatibile cu aceeași macrostare (caracterizată printr-un parametru de stare - mărime globală).

- Postulatul fundamental al fizicii statistice: Într-un sistem fizic compus (ansamblu de constituenți elementari) aflat în echilibru (macrostarea sa este invariantă temporal dacă sistemul este izolat) toate microstările accesibile sistemului sunt echiprobabile.
- Distribuția energiei între sistemele macroscopice

Obs.




Să considerăm două sisteme macroscopice A și A'. Vom nota energiile lor cu E și E'.

$\delta E$ - mic interval de energie (variație)

„mic" → suficient de apropiat de conceptul diferențial pentru a aplica analiză matematică, dar suficient de mare pentru a fi încă relevant statistic

$\Omega(E)$ - numărul microstărilor accesibile lui A când energia lui se află între E și $E + \delta E$;

$\Omega'(E')$ - nr. microstărilor accesibile lui A' când energia lui este între E' și $E' + \delta E$.

Presupunem că A și A' pot schimba energie.

Sistemul compus $A^* \equiv A \cup A'$ este presupus izolat → $E^* = E + E' = cst.$ în timp.

$E' = E^* - E$

Care este probabilitatea $P(E)$ ca energia lui A să fie egală cu o valoare E ? (adică, simultan, ca energia lui A' să fie $E^* - E$).

Din numărul total $\Omega^*_{tot}$ de microstări accesibile lui $A^*$, ne întrebăm care este nr. $\Omega^*(E)$ de stări ale lui $A^*$ care satisfac condiția ca subsistemul A să aibă energia E.

$$P(E) = \frac{\Omega^*(E)}{\Omega^*_{tot}} \overset{not.}{=} C \cdot \Omega^*(E)$$

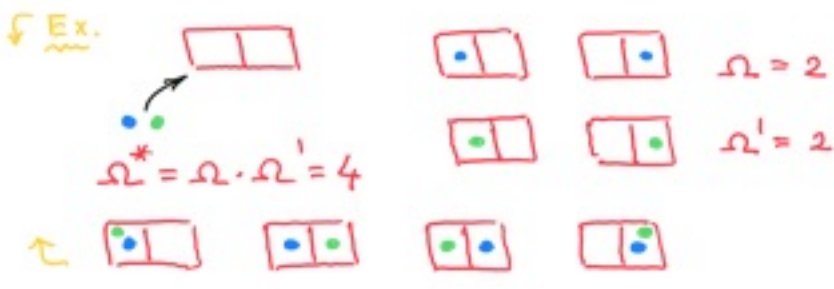
$C = \frac{1}{\Omega^*_{tot}}$ nu depinde de E.

Când A are energia E, el se poate găsi în oricare din cele $\Omega(E)$ microstări accesibile lui. La fiecare microstare a lui A din mulțimea cu $\Omega(E)$ posibilități, A' poate fi în oricare dintre cele $\Omega'(E')$ microstări accesibile lui (microstările lui A' sunt independente de microstările lui A).

$$\Omega^*(E) = \Omega(E) \cdot \Omega'(E^* - E)$$

ale lui $A^*$ — ale lui A — ale lui A'

Ex.




$$P(E) = C \cdot \Omega^*(E) = C \cdot \Omega(E) \cdot \Omega'(E^* - E)$$

$P(E)$ ↓ prob. ca A să aibă en. E

Aceste numere ($\Omega$, $\Omega'$) sunt enorme.

Se folosește un calcul logaritmic:

$$\ln[P(E)] = \ln C + \ln[\Omega(E)] + \ln[\Omega'(E')]$$

Valoarea $\tilde{E}$ care corespunde maximului funcției $\ln[P(E)]$ se poate determina din:

$$\frac{d\{\ln[P(E)]\}}{dE} = \frac{1}{P(E)} \cdot \frac{dP}{dE} = 0 \quad (th. Fermat)$$

$$\frac{d\{\ln[\Omega(E)]\}}{dE} + \frac{d\{\ln[\Omega'(E')]\}}{dE'}(-1) = 0$$

$E = E^* - E'$
$dE = -dE'$

Se introduce notația - funcție $\beta(E)$:

$$\beta(E) \equiv \frac{d\{\ln \Omega\}}{dE} = \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{d\Omega}{dE}$$

$\beta(E) = \beta'(E')$

Condiția ce determină valoarea particulară $\tilde{E}$ a energiei lui A (și simultan $\tilde{E}' = E^* - \tilde{E}$ a energiei lui A') pentru maximizarea probabilității $P(E)$ este ca funcția $\beta$ să aibă aceeași valoare corespunzător valorilor E și E' ale variabilei sale.

$\beta$ are dimensiunea inversă unei energii; $\beta$ se exprimă ca o funcție de stare a sistemului, universală, și depinde de temperatura absolută printr-o constantă numită Boltzmann.

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \qquad k_B \simeq 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

Mărimea de stare T poate fi înțeleasă ca o măsură a energiei în unități $k_B$.

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{1}{\Omega} \cdot \frac{d\Omega}{dE}$$

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{1}{k_B T} \cdot dE$$ am separat „variabilele"

$$\int \frac{d\Omega}{\Omega} = \int \frac{1}{k_B T} dE$$

$$\ln(\Omega) = \frac{E}{k_B T} + \mathcal{C}$$

$$\Omega(E) = \exp\left(\mathcal{C} + \frac{E}{k_B T}\right) = \Omega_0 \cdot e^{\frac{E}{k_B T}}$$

Mărimea de stare numită ENTROPIE se definește în raport cu $\ln(\Omega)$ și este o măsură a „gradul de dezordine" dintr-un ansamblu de constituenți.

$$S = k_B \cdot \ln \Omega$$

S are dimensiunea unei energii raportată la temperatură: $[S]_{SI} = \frac{J}{K}$

Cu cât energia unui sistem macroscopic este mai mare, cu atât numărul microstărilor accesibile crește, ceea ce mărește entropia sistemului (dezordinea la nivel microscopic).

Condiția ca $P(E)$ să se maximizeze ar fi atunci echivalentă cu condiția ca entropia $S^* = k_B \ln \Omega$ sistemului total să fie maximă în raport cu energia.

$S^* = S + S'$ (additivă) = maximă

Sensul „natural" de evoluție a sistemelor fizice este spre maximizarea funcției de

19.03.21

# Curs 5 : Distribuția canonică (continuare)

Vom considera mai departe situația unui sistem în contact termic cu un „rezervor termic" (termostat).

Ex.: dacă sistemul A' are capacitatea calorică mult mai mare decât A (acest fapt poate proveni dintr-un număr mult mai mare de constituenți elementari) atunci A' poate fi considerat un rezervor termic.

Punerea problemei: În condiții de echilibru termic, care este probabilitatea $P_r$ de a găsi sistemul A într-o stare termică „r" cu energia $E_r$?

$E^* = E + E'$ energia totală

$E = E_r \rightarrow E' = E^* - E_r$

Dacă A este în starea „r", numărul microstărilor sistemului compus $A^*$ este nr. microstărilor $\Omega'(E^* - E_r)$ accesibile lui A'. Dacă sistemul $A^*$ este izolat, el se găsește cu egală probabilitate în oricare dintre microstările accesibile.

Probabilitatea ca A să fie în starea „r" este proporțională cu nr. microstărilor accesibile lui $A^*$ în această situație:

$$P_r \sim \Omega'(E^* - E_r)$$

$A \ll A'$ A' rezervor termic

$E_r \ll E^*$ $\quad E' = E^* - E_r \approx E^*$

Dezvoltăm în serie $\ln \Omega'(E')$ în jurul valorii $E' = E^*$:

$$\ln \Omega'(E') = \ln \Omega'(E^* - E_r) =$$

$$= \ln \Omega'(E^*) + \frac{d}{dE'}(\ln \Omega')\Big|_{E^*} \cdot (E^* - E_r - E^*) + \dots = \ln \Omega'(E^*) - \frac{d(\ln \Omega')}{dE'} \cdot E_r + O_2$$

$\beta = \frac{1}{k_B T}$ parametru de temperatură constant al rezervorului termic A' $\qquad$ $O_2$ zero de ord. 2

$$\ln \Omega'(E') \simeq \ln \Omega'(E^*) - \beta E_r$$

$$\Omega'(E') \simeq \Omega'(E^*) \cdot \exp(-\beta E_r)$$

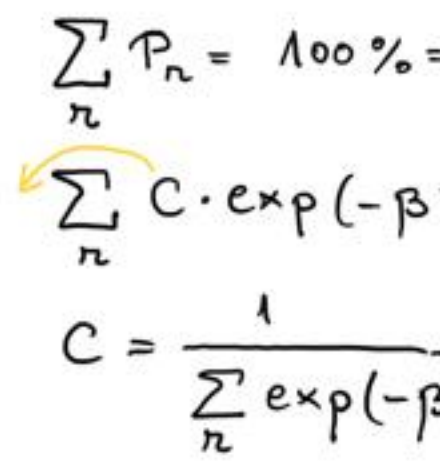
Dacă observăm că $\Omega'(E^*)$ este independent de starea „r" a lui A:

$$P_r \sim \Omega'(\underbrace{E^* - E_r}_{E'})$$

„factor Boltzmann"

$$P_r = C \cdot \exp(-\beta E_r)$$ formula Boltzmann (distribuția canonică)

Probabilitatea ca sist. A în contact cu rezervorul termic A' să aibă energia particulară $E_r$ scade exponențial cu valoarea energiei.




Obs. C nu depinde de r.

Formula distribuției de probabilitate de mai sus are generalitate mare.

Obs. La aplicația „formula barometrică":

$$p(z) = p_0 \cdot \exp\left(-\frac{m_0 g z}{k_B T}\right) \qquad E_g(z) = m_0 g z$$

$$p(E_g) = p_0 \cdot \exp(-\beta E_g)$$ p presiunea

$$\Leftrightarrow n(E_g) = n_0 \cdot \exp(-\beta E_g)$$ n concentrația

$$\frac{n}{n_{tot}} = \frac{n_0}{n_{tot}} \cdot \exp(-\beta E_g)$$

$$P(E_g) = C \cdot \exp(-\beta E_g)$$ P probabilitate

„canonic" = „după regulă"

O mulțime de sisteme similare, aflate în contact termic cu un rezervor de temperatură T se numește ansamblu canonic.

$$\sum_r P_r = 100\,\% = 1 \rightarrow \text{normare a probabilității}$$

$$\sum_r C \cdot \exp(-\beta E_r) = 1$$

$$C = \frac{1}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$

$$P(E_r) = \frac{\exp(-\beta E_r)}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$ „ponderea statistică"

Dacă $y$ este o mărime fizică oarecare asociată sistemului, media sa $\bar{y}$ se poate calcula ca medie ponderată:

$$\bar{y} = \sum_r P_r \cdot y_r \rightarrow \text{medie statistică}$$

$P_r$: „ponderea" corespunzătoare stării r; $y_r$: valoarea mărimii y în starea „r"

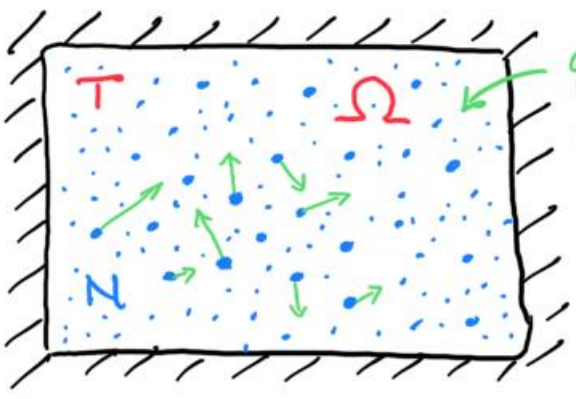
$$\bar{y} = \frac{\sum_r [\exp(-\beta E_r)\, y_r]}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$ r discret $\sum$, r continuu $\int$

Obs. Pentru distribuția moleculelor în câmp gravitațional (exemplu)

$$\bar{z} = \frac{\int_0^\infty z \cdot e^{-\frac{\mu g z}{RT}} dz}{\int_0^\infty e^{-\frac{\mu g z}{RT}} dz}$$ ($\int$ „suma") (exercițiu)

(continuare Curs 5)

Aplicație: studiul distribuției moleculelor după viteze – formula Boltzmann-Maxwell




gaz în echilibru termic

incintă izolată (fără schimb de energie cu ext.)

Viteza $|\vec{v}|$

$v \sim 100$ m/s $T = 300$ K

$v \sim 1 \div 10$ km/s $T = 30\,000$ K

$m_0$ ↓ masa moleculei → $\vec{v}$

orice orientare

orice valoare între 0 și $\infty$ ↙

! $c = 300\,000$ km/s

Distribuția canonică:

$$\mathcal{P}(E) = C \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

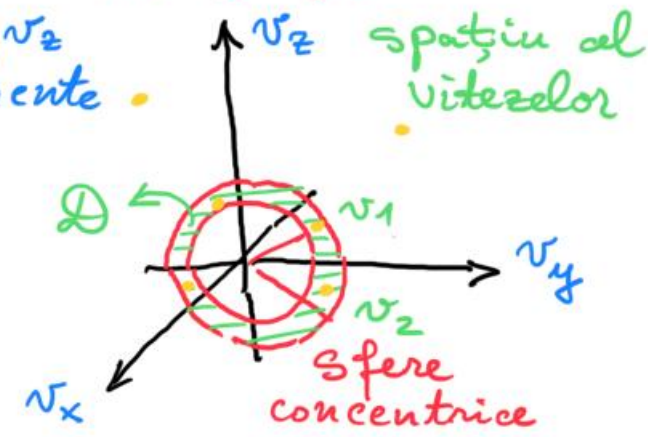
$|\vec{v}|^2 = \vec{v}^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$

gaz ideal: E cinetică $E = \frac{1}{2} m_0 |\vec{v}|^2$

$\Omega$ – mulțimea microstărilor accesibile gazului (compatibile cu P, V, T).

? $\mathcal{P}(v)$ ↓ modulul vitezei

$v_x, v_y, v_z$ componente




$E \in [E_1, E_2]$ $E_2 > E_1$

cinetică

$\Leftrightarrow |\vec{v}| \in [v_1, v_2]$

$E_1 = \frac{m_0 v_1^2}{2}$ $E_2 = \frac{m_0 v_2^2}{2}$

$|\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

Domeniul $\mathcal{D}$ (pătura sferică de rază interioară $v_1$ și exterioară $v_2$): $v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \in [v_1^2, v_2^2]$

Obs. Ec. sferă: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

$$\mathcal{P}_{|\vec{v}| \in [v_1, v_2]} \sim \text{Vol}(\mathcal{D}) \sim v_2^3 - v_1^3$$

$$\mathcal{P}_{|\vec{v}| \in [v, v+dv]} \xrightarrow{dv \to 0} \sim (v+dv)^3 - v^3 \simeq dv \cdot v^2$$

↙ pătură sferică infinit de subțire

! Toate moleculele din pătura sferică au aceeași viteză $v$, deci aceeași energie.

$$dP(v) = \mathcal{K} \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right) \cdot v^2 dv$$

$\mathcal{K}$ ↙ o altă const. (independentă de $v$)

prob. să avem un anumit $|\vec{v}|$ (o anumită E)

toate orientările posibile pt. un anumit $|\vec{v}|$

$dP$ – o „cantitate" de probabilitate infinit de mică, corespunzătoare intervalului de viteză infinit de scurt $[v, v+dv]$

Putem introduce „densitatea de probabilitate":

$$f_M(v) = \frac{dP(v)}{dv} \qquad [f] = s m^{-1}$$

$$f_M(v) = \mathcal{K}\, v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right)$$

↓ „distribuția Maxwell"

Obs. $\mathcal{K}$ se va determina din condiția de normare a probabilității:

$$\int_0^\infty f_M(v)\, dv = \int_0^\infty dP = 100\%$$

(probabilitatea ca o moleculă să aibă modulul vitezei cuprins între 0 și $\infty$ este 1)

24.03.21.

# Curs 6 : Distribuția Maxwell a moleculelor unui gaz ideal după modulul vitezelor

$$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2 k_B T}\right)$$ densitate de probabilitate

$$f_M(v) = \frac{dP(v)}{dv}$$




Probabilitate : $\Delta P$

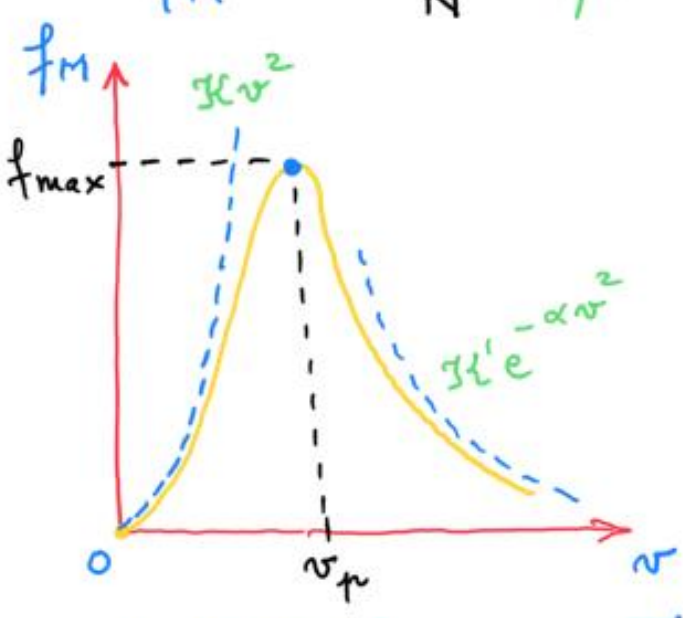
$[f_M] = \frac{1}{m} = s m^{-1}$

Densitate „medie" : $\bar{f} = \frac{\Delta P}{\Delta v}$

$$f_M(v) = \frac{dN(v)}{N\, dv}$$

$$f_M = \lim_{\Delta v \to 0} \bar{f} = \frac{dP}{dv}$$

$$f_M dv = \frac{dN}{N}$$ probabilitate infinitezimală




$$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 e^{-\alpha v^2}$$

Not.: $\alpha = \frac{m_0}{2 k_B T} > 0$

- $v$ „mică" $e^{-\alpha v^2} \approx 1$
- $v$ „mare" $v^2 \ll e^{\alpha v^2}$

$v_p$ – viteza „cea mai probabilă"

$f_M(v_p) = f_{max}$ Th. Fermat : $f_M'(v_p) = 0$

$$f_M'(v) = \mathcal{K}\cdot\left[2v \cdot \underbrace{e^{-\alpha v^2}}_{\neq 0} + v^2 \cdot (-2\alpha v)\cdot \underbrace{e^{-\alpha v^2}}_{\neq 0}\right] = 0$$

$2v(1 - v^2\alpha) = 0$ ↗ $v_0 = 0$ $\quad f_d'(0) = 0$

↘ $v_p^2 = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2k_BT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$

$R = k_B N_A$ ; $\mu = m_0 N_A$

$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$ $\quad v_p \sim \sqrt{T}$ $\quad v_p \sim \frac{1}{\sqrt{\mu}}$

$f_M(v) = \mathcal{K} v^2 e^{-\alpha v^2}$

$P_{tot} = 100\% \equiv 1 = \int_0^\infty dp = \int_0^\infty f_M(v)\, dv$ Condiție de „normare"

$$\mathcal{K}\int_0^\infty \underbrace{v^2 e^{-\alpha v^2}}_{\text{integrandul nu este primitivabil printr-o expresie cu funcții elementare}} dv = 1$$

## Mic complement matematic

- Evaluarea integralei $\int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^{-x^2}}_{\text{not.}} dx \equiv I \in \mathbb{R}$

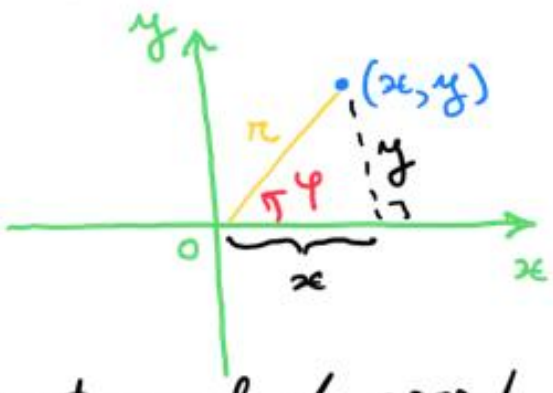
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \cdot e^{-y^2}\, dx\, dy$$

$(x,y)$: $I^2 = \iint_{\text{plan}(xy)} e^{-(x^2+y^2)} \underbrace{dA}_{\text{aria infinit mică din plan}}$ $\quad dA = dx\, dy$

Coordonate polare $r, \varphi$

! $r \in [0, \infty)$
$\varphi \in [0, 2\pi)$

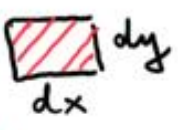



$(x,y) \leftrightarrow (r,\varphi)$

aplicație bijectivă – transf. de coord.

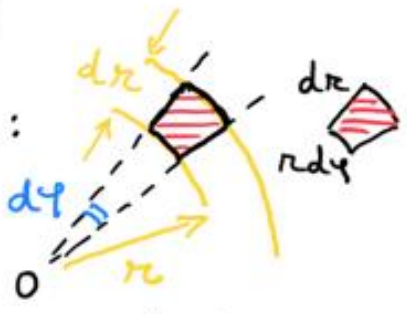
$$\begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ \operatorname{tg}\varphi = \frac{y}{x} \end{cases} \qquad \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

Cartezian :




$dA = dx\, dy$

Polare :




$dA = r\, dr\, d\varphi$

$(r,\varphi)$: $I^2 = \iint_{\text{plan}} \underbrace{e^{-r^2} r}_{\text{acest integrand este primitivabil}}\, dr\, d\varphi$

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} (r e^{-r^2})\, dr\, d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr$$

$= 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr$

Obs. $(e^{-r^2})' = (-2r)\cdot e^{-r^2}$

$\int r e^{-r^2} dr = \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-r^2} + C$

$$I^2 \underset{\text{L.N.}}{=} \cancel{2}\pi \left(-\frac{1}{\cancel{2}}\right) e^{-r^2}\Big|_0^\infty = -\pi\left(\underbrace{\lim_{r\to\infty} e^{-r^2}}_{0} - \underbrace{e^0}_{1}\right) = \pi$$

$$\Rightarrow \boxed{I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}}$$ Integrala Poisson

- $g(x) = e^{-x^2}$ este funcție pară $\quad g(x) = g(-x)$

$$\int_{-a}^{+a} \text{f.pară}\,(x)\, dx = 2\int_0^a \text{f. pară}\,(x)\, dx$$

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

- Evaluarea integralelor de forma :

$$I_n = \int_0^\infty e^{-\alpha x^2} x^n dx \qquad \alpha \in \mathbb{R}_+^* \quad n \in \mathbb{N}$$

Notez $x = \alpha^{-\frac{1}{2}} y \equiv \frac{y}{\sqrt{\alpha}}$ $\quad x = 0 \to y = 0$ $\quad x \to +\infty \rightsquigarrow y \to +\infty$

$n = 0$ : $I_0 = \alpha^{-1/2} \int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\alpha^{-1/2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$$\boxed{I_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}}$$

$n=1$: $I_1 = \int_0^\infty \underbrace{e^{-\alpha x^2} x}\, dx = \left(-\frac{1}{2\alpha}\right) e^{-\alpha x^2}\Big|_0^\infty =$

$= \left(-\frac{1}{2\alpha}\right)\cdot\left(\lim_{x\to\infty} e^{-\alpha x^2} - e^0\right) = \frac{1}{2\alpha}$

$\boxed{I_1 = \frac{1}{2\alpha}}$

$n \geq 2$: $I_n = \int_0^\infty e^{-\alpha x^2}\cdot x^n\, dx$ integrăm prin părți

$I_n = -\frac{1}{2\alpha}\int_0^\infty d(e^{-\alpha x^2})\cdot x^{n-1} =$

$= -\frac{1}{2\alpha}\left(e^{-\alpha x^2} x^{n-1}\right)_0^\infty + \frac{1}{2\alpha}(n-1)\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} x^{n-2}\, dx$

$e^0 \cdot 0^{n-1} = 0$

$\lim_{x\to\infty} e^{-\alpha x^2} x^{n-1} = \lim_{0\cdot\infty,\ x\to\infty} \frac{x^{n-1}}{e^{\alpha x^2}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} 0$

$I_n = \frac{n-1}{2\alpha}\int_0^\infty e^{-\alpha x^2}\cdot x^{n-2}\, dx = \frac{n-1}{2\alpha} I_{n-2}$

Recurență de ordinul II: $I_n = \frac{n-1}{2\alpha} I_{n-2}$

$I_0 \rightsquigarrow I_2 \rightsquigarrow I_4 \rightsquigarrow \dots I_{2k} \dots$

$I_1 \rightsquigarrow I_3 \rightsquigarrow I_5 \rightsquigarrow \dots I_{2k+1} \dots$

- $n = 2k$

$I_{2k} = \frac{2k-1}{2\alpha}\cdot I_{2k-2} = \frac{2k-1}{2\alpha}\cdot\frac{2k-3}{2\alpha}\cdot I_{2k-4} =$

$= \frac{(2k-1)(2k-3)\cdot\ldots\cdot 3\cdot 1}{(2\alpha)^k}\cdot I_0 = \frac{(2k-1)!!}{(2\alpha)^k}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

- $n = 2k+1$

$I_{2k+1} = \frac{2k}{2\alpha}\cdot I_{2k-1} = \frac{2k}{2\alpha}\cdot\frac{2k-2}{2\alpha}\cdot I_{2k-3} =$

$= \frac{(2k)\cdot(2k-2)\cdot\ldots\cdot 4\cdot 2}{(2\alpha)^k}\cdot I_1 = \frac{(2k)!!}{(2\alpha)^k}\cdot\frac{1}{2\alpha}$

Exemplu: $I_2 = \frac{2-1}{2\alpha}\cdot I_0 = \frac{1}{2\alpha}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{4\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}\cdot\alpha^{-3/2}$

------ sfârșitul complementului ------

$\mathcal{K}\underbrace{\int_0^\infty v^2 e^{-\alpha v^2} dv}_{I_2} = 1 \Rightarrow \mathcal{K} = \frac{1}{I_2} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\alpha^{3/2}$

$\mathcal{K} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\cdot\left(\frac{m_0}{2k_BT}\right)^{3/2} =$

$= \frac{4\pi}{\pi^{3/2}}\cdot\left(\frac{m_0}{2k_BT}\right)^{3/2} =$

$= 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}$

$$\boxed{f_M(v) = 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2k_BT}\right)}$$

$f_M = \frac{dN}{N\cdot dv}$ $\qquad f_M dv = \underbrace{\frac{dN}{N}}_{\text{pondere}}$

Fie A o mărime fizică caracteristică moleculelor și dependentă de $|\vec{v}|$.

$\bar{A}$ = medie ponderată = $\int_0^\infty A(v)\cdot \underbrace{f_M dv}_{\text{pondere}}$

medie

Fie $E_c$ energia cinetică moleculară:

$E_c = \frac{1}{2} m_0 \cdot v^2$ (translație) $He, Xe, K_r, A_r$

$\bar{E}_c = \int_0^\infty \frac{1}{2} m_0 v^2 \cdot \underbrace{\mathcal{K}\cdot v^2\cdot e^{-\alpha v^2}}_{f_M} dv =$

$= \frac{1}{2} m_0 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\underbrace{\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2} dv}_{I_4} =$

$= 2\pi m_0 \cdot \frac{m_0^{3/2}}{2\pi\sqrt{2\pi}(k_BT)^{3/2}}\cdot\frac{3}{2}\underbrace{\frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^2\sqrt{\alpha}}}_{I_4}$

Obs. $I_4 = \frac{4-1}{2\alpha}\cdot I_2 = \frac{3}{2\alpha}\cdot\frac{1}{2\alpha}\cdot I_0 = \frac{3}{(2\alpha)^2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

$\bar{E}_c = \frac{3\alpha^{3/2}\cdot 2^{3/2}\cdot m_0}{4\cdot 2^{3/2}\cdot\alpha^{5/2}} = \frac{3m_0}{4\cdot\alpha} = \frac{3m_0}{4\cdot\frac{m_0}{2k_BT}} = \frac{3}{2}k_BT$

$\boxed{\bar{E}_c = \frac{3}{2}k_BT}$ monoatomice $\qquad \boxed{\bar{E}_c = \frac{i}{2}k_BT}$ mai general

$i$ – nr. gradelor de libertate moleculare

$i = 3$ monoatomice

$i = 5$ biatomice

$i = 6$ poliatomice

Energia internă $U = \sum_{i=1}^{N} E_{ci} = N\cdot\bar{E}_c$

$U = N\cdot\frac{3}{2}k_BT = \frac{3}{2}N_A\cdot\nu\cdot k_BT = \frac{3}{2}\nu RT$

$U = \frac{3}{2}\nu RT = \boxed{\nu C_V T}$ Ec. calorică de stare.

căldura molară $V = cst.$

$C_V = \frac{i}{2}R$ (căldura molară depinde de complexitatea moleculei gazului).

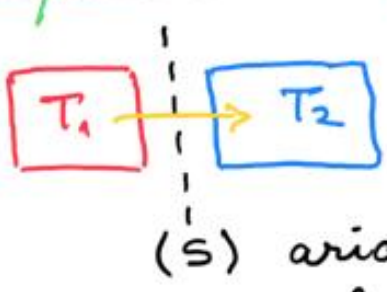
Expresia energiei interne a gazului ideal a fost așadar dedusă prin considerente statistice.

31.03.21.

# Curs 7 (partea I)

## Legea lui Fourier

- Transferul de energie termică între 2 corpuri aflate la temperaturi diferite:




$T_1 > T_2$

(S) aria suprafeței prin care are loc transferul

Experimental se observă că, la diferențe nu foarte mari de temperatură, căldura transferată pe unitatea de arie și pe unitatea de timp este direct proporțională cu diferența de temperatură.

$$\frac{dQ}{dS \cdot dt} \sim T_1 - T_2$$

Unități de măsură:

$\frac{J}{m^2 \cdot s}$ $\qquad$ K

Constanta de proporționalitate s-ar măsura în $W/(m^2 K)$.

### Gradientul temperaturii

Gradientul este viteza de variație spațială.




$$\frac{\Delta T}{\Delta \vec{r}} = \frac{T_B - T_A}{\vec{r}_B - \vec{r}_A}$$

$$\text{grad } T(A) = \lim_{\Delta\vec{r} \to 0} \frac{\Delta T}{\Delta \vec{r}} \overset{not.}{=} \frac{dT}{d\vec{r}}$$

$\Delta\vec{r} \to 0$; $\frac{dT}{d\vec{r}}$: → scalar, → vector

$\nabla$ – operator diferențial de ordinul I (de derivare spațială)
nabla sau del
Este un vector FORMAL.

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

cartezian; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ versori

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k} = \frac{dT}{d\vec{r}}$$

$$\nabla T \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z}\right) \qquad [\nabla T] = \frac{K}{m}$$

vector

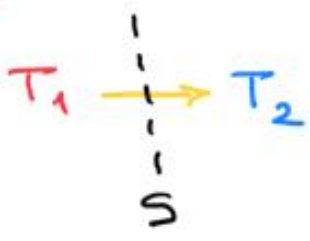
### Densitatea fluxului de căldură

Căldura Q este o formă de energie schimbată" la nivel nanoscopic. O putem înțelege ca pe un transfer energetic prin ciocniri moleculare. $[Q] = J$

Flux de căldură ($\Phi$ sau P)

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} \qquad [\Phi] = \frac{J}{s} \equiv W$$

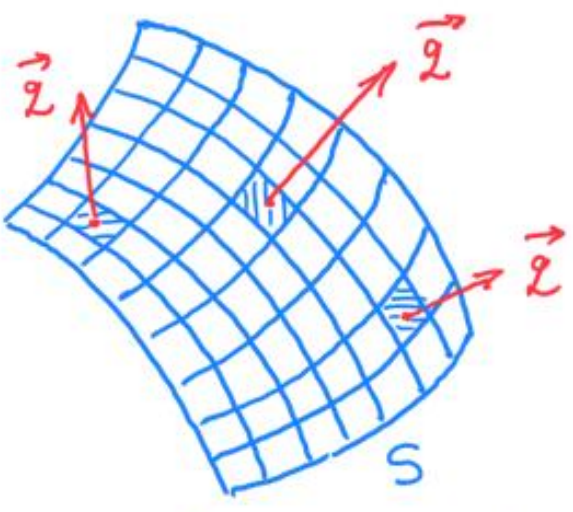
Densitatea fluxului $\Phi$:

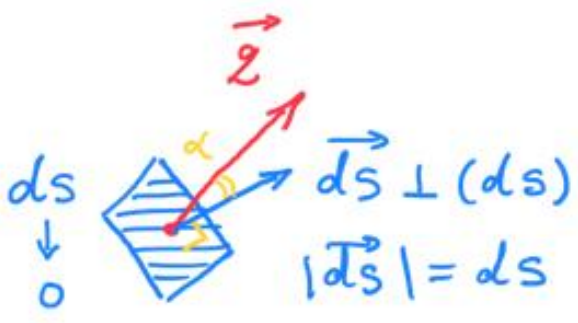



$$q = \frac{\Phi}{S} = \frac{Q}{S \cdot \Delta t}$$

$$[q] = \frac{W}{m^2}$$

Densitatea de flux de căldură (eng. heat flux density) se definește riguros ca o mărime vectorială dependentă de poziție: $\vec{q}(\vec{r})$ $\qquad$ $\vec{q}(q_x, q_y, q_z)$




$\vec{dS}$ vector „suprafață orientată" infinitezimal

$\vec{q} \cdot d\vec{S} = |\vec{q}| \cdot |\vec{dS}| \cdot \cos\alpha = d\Phi$ $\qquad$ local

$\frac{W}{m^2} \cdot m^2 =$ $\qquad$ W

$$\Phi_S = \int_S d\Phi = \int_S \vec{q} \cdot d\vec{S} = \int_S |\vec{q}| \cdot dS \cdot \cos(\sphericalangle \vec{q}, \vec{dS})$$

integrală de suprafață

Legea lui Fourier
în formă locală sau diferențială:

$$\vec{q} = -K \cdot \nabla T$$

densitatea fluxului de căldură; gradientul de temperatură

K (sau $\lambda$) conductivitatea termică

$$[K]_{si} = W/(m\,K) = W\,m^{-1}K^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix} = -K \begin{pmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \\ \frac{\partial T}{\partial z} \end{pmatrix}$$

- medii izotrope: K scalar
- medii anizotrope: K tensor (matrice de ord. 3)

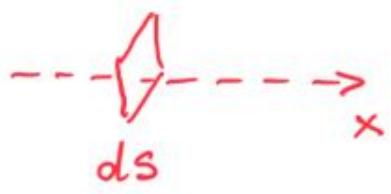
# Curs 7 (partea a II-a)

## Ecuația căldurii

Legea Fourier în medii izotrope:

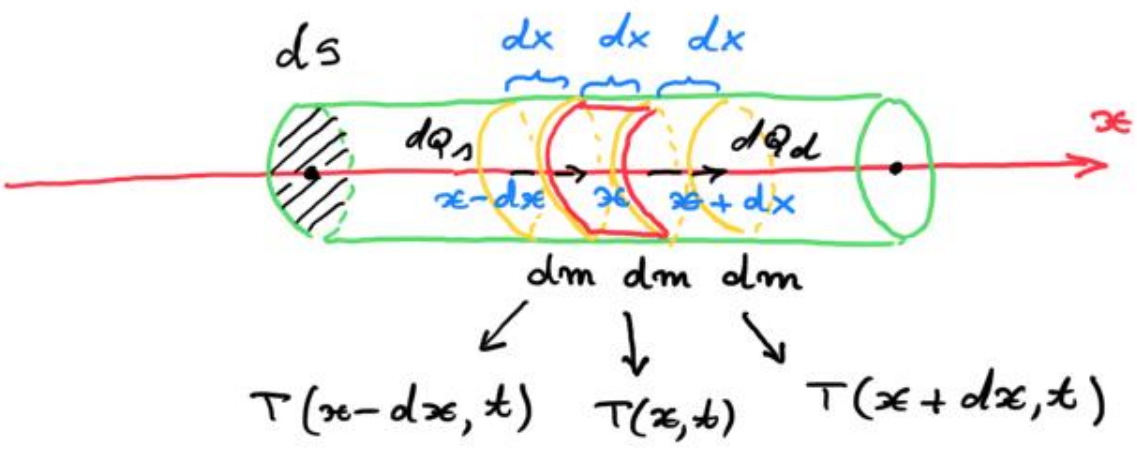
$\vec{q} = -K \cdot \nabla T$ (3D) $\quad K$ mărime scalară

1D: $q_x = -K \cdot (\nabla T)_x = -K \frac{\partial T}{\partial x}$




$\frac{dQ}{dS \cdot dt} = -K \cdot \frac{dT}{dx}$ Fourier 1D

Ecuația căldurii (eng. heat equation) va fi o ecuație cu derivate parțiale în raport cu $t$ și $x$, implicând temperatura absolută $T(t, x)$.




$dm = \rho \cdot dV = \rho \cdot \underbrace{dS \cdot dx}_{\text{volumul infinitezimal al unei „felii"}}$

Căldura specifică $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$

$dQ = dm \cdot c \cdot dT$

Imaginăm că temperatura descrește în sensul axei $x$: $(\text{grad } T)_x \equiv \frac{dT}{dx} < 0 \quad T \searrow$

$T(x - dx, t) > T(x, t) > T(x + dx, t)$

- Legea Fourier 1D: $\frac{dQ_s}{dS \cdot dt} = -K \cdot \frac{T(x) - T(x - dx)}{dx}$

Obs. $\frac{dT}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{T(x) - T(x - \Delta x)}{\Delta x}$

$dQ_s$




$dQ_s > 0$

(primită de „felia" din mijloc)

- Similar, la dreapta: $\frac{dQ_d}{dS \cdot dt} = -K \frac{T(x + dx) - T(x)}{dx}$

$-dQ_d < 0$

(cedată către „felia" din dreapta)




$dQ = dQ_s - dQ_d = dm \cdot c \cdot dT$

$dS\, dt\, (-K) [T(x) - T(x - dx)] -$

$- dS\, dt\, (-K) [T(x + dx) - T(x)] = \underbrace{dm}_{\rho \cdot dS \cdot dx} \cdot c \cdot dT \cdot dx$

$\frac{dT}{dt} = \frac{K}{\rho \cdot c} \cdot \frac{T(x + dx) + T(x - dx) - 2T(x)}{dx^2}$

$\frac{dT}{dt} = D \cdot \frac{\frac{T(x + dx) - T(x)}{dx} - \frac{T(x) - T(x - dx)}{dx}}{dx}$

derivată de ord. I în $x$ $\quad$ derivată de ord. I în $x - dx$

$\frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = D(x) \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t)$

$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}$ Ecuația căldurii 1D

Necunoscută $T(x, t)$

E.D.P. de ord. I în $t$ și de ord. II în $x$

Generalizare 3D: $\frac{\partial T}{\partial t} = D \cdot \underbrace{\left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)}_{\Delta T \text{ lap}(T)}$

difuzivitate termică

$\boxed{\dot{T} = D \cdot \Delta T}$

Obs. Ecuația căldurii are soluție analitică în puține cazuri foarte simple. În cazuri realiste ecuația se rezolvă numeric, prin FEM (finite element method).

2.04.21.

# Curs 8: Legile electromagnetismului

- Materie = tot ceea ce există în Univers
- Materie → substanță (particule)
- Materie → câmpuri (intermediază interacții)
- Câmpuri → electrice, magnetice, gravitaționale, nucleare

4 interacțiuni fundamentale (gravitația, electromagnetică, slabă, nucleară tare)

electroslabă

după 2010: gravitația entropică (a 3-a teorie a gravitației) - Erik Verlinde (n.1962)

Legile electromagnetismului – sec XIX

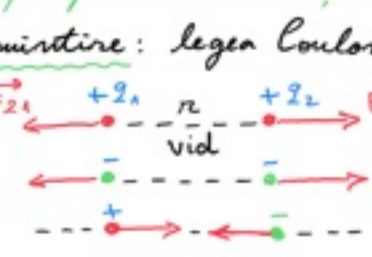
Faraday, Ampère, Oërstad, Volta, Maxwell, Gauss (matematician)

○ Legea Coulomb-Gauss pentru câmpul electrostatic și câmpul magnetostatic

Obs. „static" = care nu variază în timp

Descrierea câmpurilor electric și magnetic din perspectiva variației spațiale.

Amintire: legea Coulomb




$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = F$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$ mediu

vid: $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$

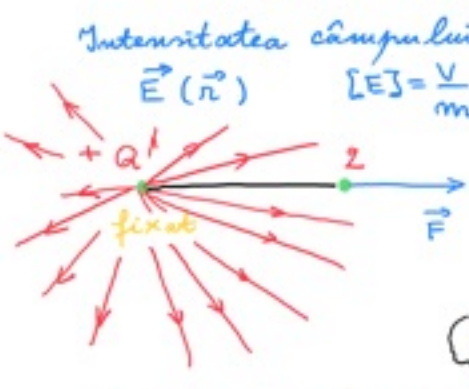
$\varepsilon_0$ – constanta electrică

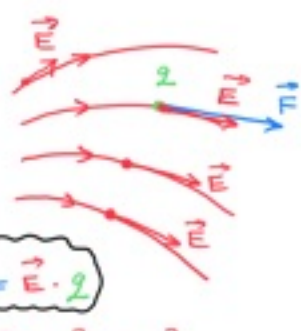
→ • forța este orientată pe direcția definită de sarcinile $q_1, q_2$

→ • $F \sim q_1$; $F \sim q_2$; $F \sim r^{-2}$ ← legat de spațiul 3D

Intensitatea câmpului electric:

$\vec{E}(\vec{r})$ $\quad [E] = \frac{V}{m}$



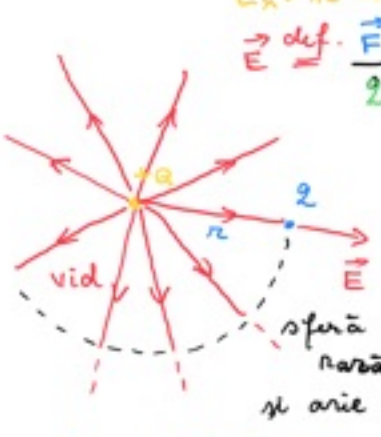

$\vec{F} = \vec{E} \cdot q$

$\vec{E}$ – câmp vectorial: $\vec{E}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ (funcție vectorială)

- cartezian: $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$

$E_x: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ $\quad E_x(x, y, z)$

$\vec{E} \overset{def.}{=} \frac{\vec{F}}{q}$




$$|\vec{E}| = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{k} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$$|\vec{E}| \cdot S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$ ← sursa câmpului; ← prop. mediului

## Legea lui Gauss

Fluxul electric printr-o suprafață închisă este egal cu sarcina electrică totală din volumul mărginit de suprafață.

Fluxul electric: $\Phi_e = \iint_\Sigma \vec{D} \cdot \vec{dS}$

integrală pe suprafața $\Sigma$

mediu cu permitivitate $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ (permitivitate abs. electrică; permitivitate relativă)

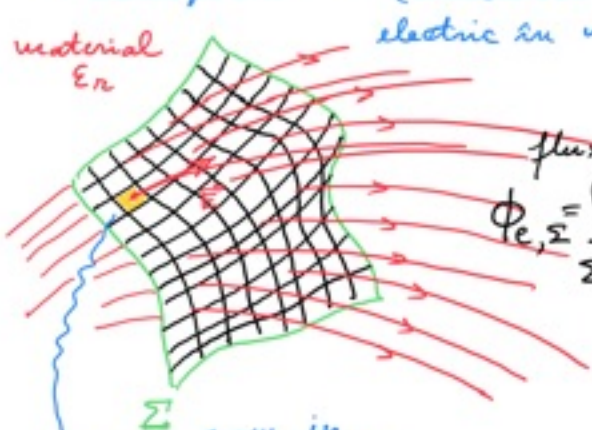
$[\varepsilon] = F/m$ $\quad [\varepsilon_0] = F/m$

Ex. apa $\varepsilon_r = 81$

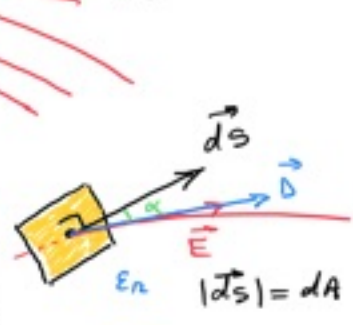
ceramică $\varepsilon_r = 1000$

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

↳ inducție electrică (caracterizează câmpul electric în materiale)



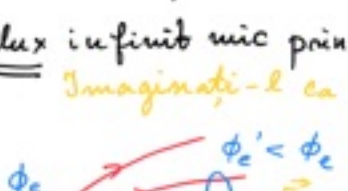

zoom in




$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ ($\varepsilon$ permitivitate)

flux infinit mic prin $\vec{ds}$ ← $d\Phi_e = \vec{D} \cdot \vec{ds} = D\,ds \cos\alpha$

Imaginați-l ca pe un „debit electric"!

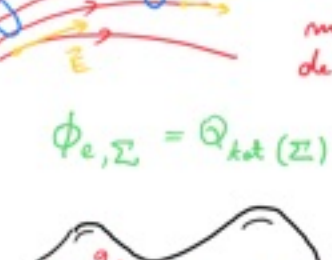


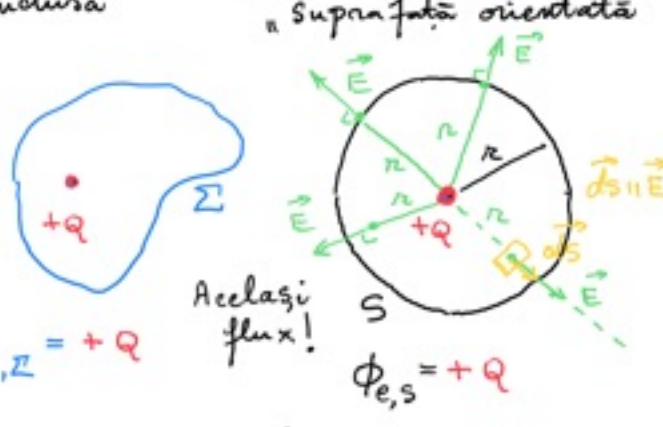

Cu cât intensitatea $E$ a câmpului electric este mai mare, cu atât liniile de câmp sunt mai „dese".

$\Phi_{e,\Sigma} = Q_{tot}(\Sigma)$

Legea lui Gauss

$$\oiint_\Sigma \vec{D}\,\vec{ds} = Q_{tot}(\Sigma) = \sum_i q_i$$




Gauss: $\oiint_S \vec{D}\,\vec{ds} = Q$

$\oiint_S \underbrace{\varepsilon_0 \varepsilon_r}_{\varepsilon} \vec{E}\,\vec{ds} = Q$

$|\vec{E}| \cdot |\vec{ds}| \cdot \cos 0° = E\,dA$

$\varepsilon\, E(r) \oiint_S dA = Q$ ← $\varepsilon \oiint_S E(r) \cdot dA = Q$

$\oiint_S dA = 4\pi r^2$ (aria sferei)

$E(r)$ are aceeași val. în toate pct. sferei (simetria)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2}$$ (legea lui Coulomb)

Pentru câmpul magnetic

Amintiri: câmp magnetic descris de:

- $\vec{H}$ (intensitatea c.m.)
- $\vec{B}$ (inducția magnetică)

Obs. $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ $\quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

$[D] = C/m^2$ $\quad [B] = T$ $\quad [H] = A/m$

$[E] = V/m$

$\varepsilon_0$: cst. electrică (F/m) → permitivitate relativă

$\mu_0$: cst. magnetică (H/m) → permeabilitate relativă

! Nu s-au evidențiat „sarcini magnetice"

proton $+e$ $\quad$ electron $-e$

$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19} C$

monopoli electrici

$+e$ $-e$ dipol electric

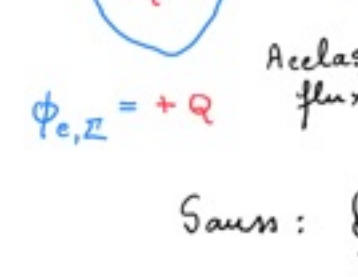
Paul Adrien Maurice Dirac

? monopol magnetic

dipol magnetic

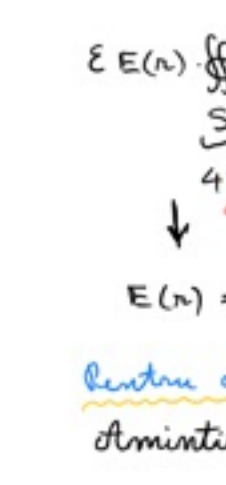
Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic:

$\Phi_{m,\Sigma} = 0$ $\quad \oiint_\Sigma \vec{B}\,\vec{ds} = 0$




Fluxul magnetic total printr-o suprafață închisă este nul.

Exemplu Fir lung încărcat electric uniform




$\lambda = \frac{Q}{L}$ – densitate liniară de sarcină electrică

Gauss: $\varepsilon_0 \oiint_\Sigma \vec{E} \cdot \vec{ds} = Q = \lambda \cdot L$

$\vec{E} \parallel \vec{ds}$

$\varepsilon_0 \left\{ \iint_{\text{Suprafață lat.}} \vec{E}\,\vec{ds} + \iint_{\text{baze}} \underbrace{\vec{E}\,\vec{ds}}_{\vec{E} \perp \vec{ds}} \right\} = \lambda L$

E are aceeași val. în toate pct. pe s. lat.

$\varepsilon_0 \iint_{\text{Suprafață lat.}} E\,ds = \lambda L$

$\varepsilon_0 \cdot E(r) \underbrace{\iint ds}_{2\pi r L \text{ (aria laterală)}} = \lambda L$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$E \sim r^{-1}$

De reținut! Legea lui Gauss este eficientă în problemele care prezintă tipuri particulare de simetrie geometrică.

07.04.21.

# Curs 9: Legile electromagnetismului (continuare)

Data trecută: legea Gauss

pt. câmp electric

$$\Phi_{e,\Sigma} = Q_{tot,\Sigma}$$

$$\oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{S} = Q_{tot,\Sigma}$$

pt. câmp magnetic

$$\Phi_{m,\Sigma} = 0$$

$$\oiint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S} = 0$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

în vid: $\oiint_{\Sigma} \vec{E}\, d\vec{S} = 0$

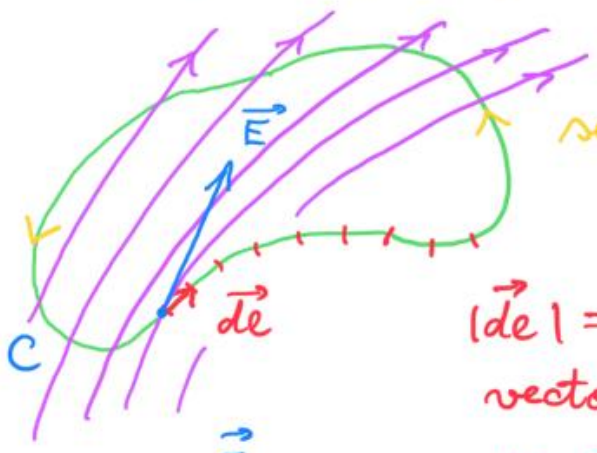
$\oiint_{\Sigma} \vec{H}\, d\vec{S} = 0$

## Legea lui Faraday (legea inducției electromagnetice)

Un câmp electric nu este produs doar de sarcini electrice, ci poate fi produs și de un câmp magnetic variabil în timp.

- circulația câmpului electric" pe o curbă închisă": $e = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{e}$ $\quad V = \frac{V}{m} \cdot m$

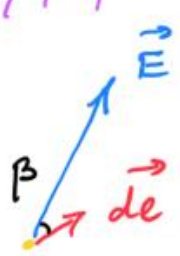
sau t.e.m. (tensiune electromotoare)




sens arbitrar ales (sens de parcurs al curbei)

$|\vec{de}| = dl \to 0$ $\quad \vec{de} \parallel$ curbă

vector „deplasare" infinit mică pe curba C




$\vec{E} \cdot \vec{de} = |\vec{E}| \cdot |\vec{de}| \cdot \cos\beta$

- fluxul magnetic $\Phi_m = \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S}$ (vezi curs 8)

M. Faraday a constatat că t.e.m. „indusă" într-o spiră închisă aflată într-un câmp magnetic variabil este proporțională cu viteza de variație în timp a fluxului magnetic prin-tr-o suprafață „sprijinită" pe spira respectivă (conturul spirei mărginește suprafața).




$$e = -\frac{d}{dt}\Phi_m$$

expresia matematică a legii inducției electromagnetice

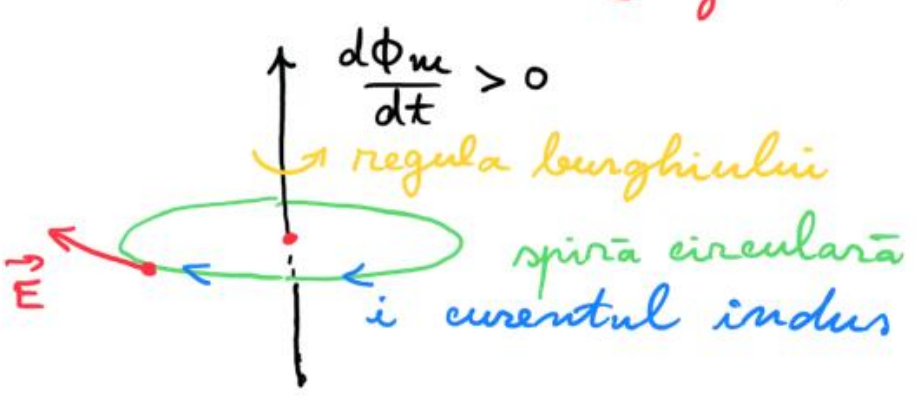
$$\oint_C \vec{E}\, d\vec{e} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\, d\vec{S}$$

$V = \frac{1}{A} T m^2$

Obs.



sens „pozitiv" pentru „străbaterea" suprafeței $\Sigma$ (regula burghiului drept)




Obs. - conturul C poate fi oarecare;

- suprafața $\Sigma(C)$ poate fi oarecare;

- în natură există 2 tipuri de câmpuri electrice: cel produs de sarcini electrice și cel produs de variația fluxului magnetic. În primul caz liniile de câmp pot fi curbe deschise, în al doilea caz liniile de câmp electric sunt curbe închise;

- t.e.m. indusă apare întotdeauna când fluxul magnetic variază, dar curentul indus (deplasarea sarcinilor) apare doar dacă există „materializarea" conturului printr-un mediu conductor (de ex. metal).

## Legea lui Ampère

Câmpul magnetic nu este generat de sarcini magnetice (vezi curs 8).

- circulația câmpului magnetic $\vec{H}$ pe o curbă închisă:

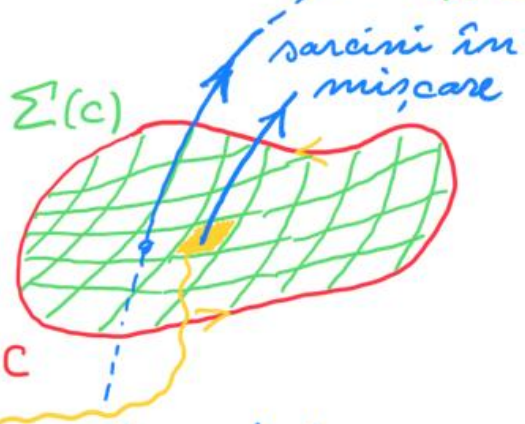
$$h = \oint_C \vec{H}\, d\vec{e}$$

t.m.m. (tensiune magneto-motoare)

Experimental se demonstrează că un curent electric produce un câmp magnetic cu linii de câmp închise.

Enunț: t.m.m. indusă pe o curbă închisă C este egală cu intensitatea curentului electric care străbate o suprafață $\Sigma(c)$ mărginită de C. (formularea pentru cazul „staționar" – fără câmpuri electrice variabile).

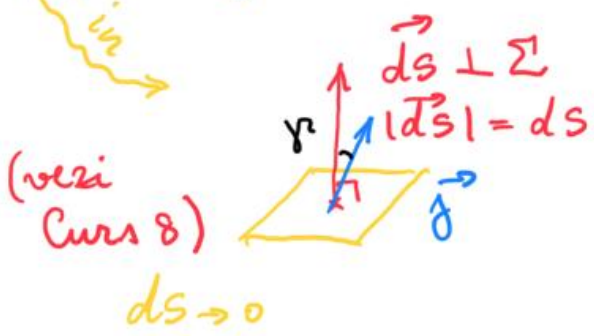
$$h = I$$




$$\oint_C \vec{H}\, d\vec{e} = I_{\Sigma(c)}$$

- densitatea superficială a curentului electric

$\vec{j}$ vector $\quad |\vec{j}| = \frac{dI}{dS_n}$ → aria ⊥ pe curent




$$dI = |\vec{j}| \cdot |d\vec{S}| \cdot \cos\gamma$$

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

(0 ↙ , ↘ 0)

Obs. Intensitatea curentului electric prin suprafața $\Sigma$ este „fluxul" densității de curent prin $\Sigma$:

$$I_{\Sigma(c)} = \iint_{\Sigma(c)} \vec{j}\, d\vec{S}$$

Legea Ampère (caz staționar):

$$\oint_C \vec{H}\, d\vec{e} = \iint_{\Sigma(c)} \vec{j}\, d\vec{S}$$

- Curentul „de deplasare"

Maxwell a intuit că legea trebuie completată în așa fel încât să țină cont de variația în timp a câmpului electric.

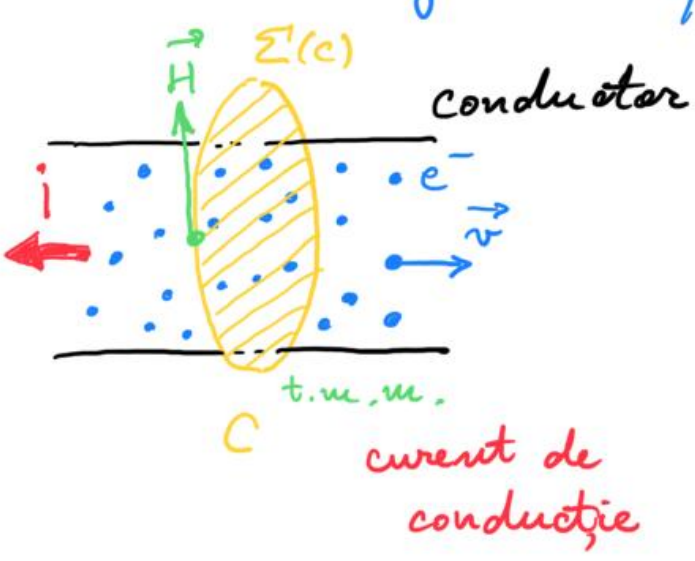
Ampère-Maxwell:

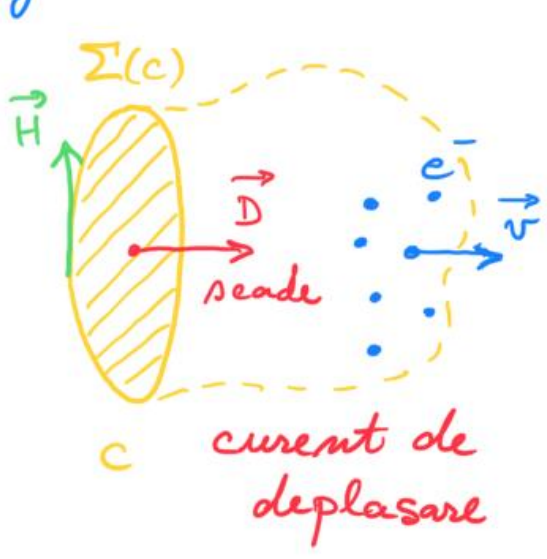
$$\oint_C \vec{H}\, d\vec{e} = \iint_{\Sigma(c)} \vec{j}\, d\vec{S} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(c)} \vec{D}\, d\vec{S}$$

t.m.m. | $I$ curent „de conducție" | $I'$ curent „de deplasare"

Obs. Faraday: $\oint_C \vec{E}\, d\vec{e} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(c)} \vec{B}\, d\vec{S}$

Mod de a gândi asupra legii A-M:



14.04.21.

# Curs 10: Ecuațiile Maxwell (legile electromagnetismului în formă locală sau diferențială)

Legile electromagnetismului în formă globală (sau integrală):

- Legea Gauss - câmp electric:

$$\Phi_e = \oiint_{\Sigma} \vec{D}\,\vec{dS} = Q_{Int(\Sigma)} \equiv \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\, dv$$

($\Phi_e$: flux electric; $Q_{Int(\Sigma)}$: sarcina totală; $\rho_v$: densitate volumică a sarcinii)

- Legea Gauss - câmp magnetic:

$$\Phi_m = \oiint_{\Sigma} \vec{B}\,\vec{dS} = 0$$

($\Phi_m$: flux magnetic)

- Legea Faraday - inducție electromagnetică:

$$e = \oint_{C} \vec{E}\,\vec{dl} = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\,\vec{dS} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

($e$: t.e.m.)

- Legea Ampère-Maxwell:

$$h = \oint_{C} \vec{H}\,\vec{dl} = \underbrace{\iint_{\Sigma(C)} \vec{j}\,\vec{dS}}_{\text{curent conducție}} + \underbrace{\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(C)} \vec{D}\,\vec{dS}}_{\text{curent de deplasare}}$$

($h$: t.m.m.)

---

## • Precizări despre notații și concepte matematice

▲ $\nabla$ operator vectorial de derivare spațială de ordinul I

nabla

cartezian: $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

▲ $S: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ câmp scalar

$\nabla S = \frac{\partial S}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial S}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial S}{\partial z}\vec{k}$ (gradient)

$\nabla S \equiv \text{grad } S \to$ câmp vectorial

▲ $\vec{V}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ câmp vectorial

$\vec{V} = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k}$

■ $\nabla \cdot \vec{V} \equiv \nabla\vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$ (divergență)

$\nabla\vec{V} \equiv \text{div } \vec{V} \to$ câmp scalar

■ $\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} =$ (rotor)

$= \vec{i}\left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z}\right) + \vec{j}\left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x}\right) + \vec{k}\left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right)$

$\nabla \times \vec{V} \equiv \text{rot } \vec{V} \to$ câmp vectorial

---

## • Distribuția sarcinilor electrice în spațiu

■ în volum - densitatea volumică de sarcină

$$\rho_v = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \qquad dq = \rho_v\, dV$$

$[\rho_v] = \frac{C}{m^3}$

■ pe suprafață - densitatea superficială

$$\rho_s = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \quad (\text{sau } \sigma) \qquad [\rho_s] = \frac{C}{m^2}$$

■ pe curbe - densitate liniară

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \quad (\text{sau } \lambda) \qquad [\rho_l] = \frac{C}{m}$$

---

## • Teorema Green - Gauss - Ostrogradski

$\vec{E}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$$\iiint_{V(\Sigma)} \nabla\vec{E}\, dv = \oiint_{\Sigma} \vec{E}\,\vec{dS}$$

sau $\iiint_{V(\Sigma)} \text{div}\,\vec{E}\, dv = \Phi_{\vec{E},\Sigma}$ (fluxul total)

Obs.: $\text{div}\,\vec{E}$ - funcție de poziție

Divergența medie este raportul dintre fluxul total și volumul mărginit de suprafața prin care se calculează fluxul.

## • Teorema Stokes

$$\iint_{\Sigma(C)} \nabla \times \vec{E}\,\vec{dS} = \oint_{C} \vec{E}\,\vec{dl}$$

sau $\iint_{\Sigma(C)} \text{rot}\,\vec{E}\,\vec{dS} = e_{\vec{E},C}$ (circulație)

Obs. $\text{rot}\,\vec{E}$ - funcție de poziție

Rotorul mediu este raportul dintre circulația câmpului și aria suprafeței mărginite de conturul pe care se calculează circulația.

---

# Curs 10 (continuare)

- legea Gauss – câmp electric

$$\oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{S} = \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\, dv \qquad \forall \Sigma$$

Th. | G.-O.

$$\iiint_{V(\Sigma)} \operatorname{div} \vec{D}\, dv - \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\, dv = 0$$

$$\iiint_{V(\Sigma)} (\operatorname{div} \vec{D} - \rho_v)\, dv = 0 \qquad \forall \Sigma$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \vec{D} - \rho_v \equiv 0$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho_v}$$ în orice material

sau $\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho_v$

ecuația Maxwell a divergenței câmpului electric

C.P. în vid: $\varepsilon = \varepsilon_0$; $\rho_v = 0$; $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ ⟹ $\boxed{\operatorname{div} \vec{E} = 0}$

- legea lui Gauss – câmp magnetic

$$\oiint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \dashrightarrow \operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{B} = 0} \xrightarrow{\text{vid}} \boxed{\operatorname{div} \vec{H} = 0}$$

ecuația Maxwell a divergenței câmpului magnetic

- legea lui Faraday

$$\oint_{C} \vec{E}\, d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\, d\vec{S}$$

Th. | S.

derivata comută cu integrala pentru $\Sigma$ statică

$$\iint_{\Sigma(C)} \operatorname{rot} \vec{E}\, d\vec{S} + \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma(C)} \vec{B}\, d\vec{S} = 0$$

$$\iint_{\Sigma(C)} \left(\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial B}{\partial t}\right) d\vec{S} = 0 \qquad \forall C, \forall \Sigma$$

$$\Rightarrow \operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \equiv 0$$

$$\boxed{\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} \xrightarrow{\text{vid}} \boxed{\operatorname{rot} \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}}$$

ecuația Maxwell a rotorului câmpului electric

- legea Ampère – Maxwell

$$\oint_{C} \vec{H}\, d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma(C)} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) d\vec{S}$$

Th. | S.

densitatea curentului de conducție

$$\iint_{\Sigma(C)} \operatorname{rot} \vec{H}\, d\vec{S} - \iint_{\Sigma(C)} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) d\vec{S} = 0 \qquad \forall C \ \forall \Sigma$$

„densitatea curentului de deplasare"

$$\Rightarrow \boxed{\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}} \xrightarrow{\text{vid}} \boxed{\operatorname{rot} \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

ecuația Maxwell a rotorului câmpului magnetic

---

- Ecuațiile Maxwell:

În orice mediu:

$$\begin{cases} \nabla \vec{D} = \rho_v \\ \nabla \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

În vid:

$$\begin{cases} \nabla \vec{E} = 0 \\ \nabla \vec{H} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

- $\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\ \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ \vec{j} = \sigma \vec{E} \end{cases}$ ⟶ Relații de material sau constitutive

⟶ „legea Ohm" în formă locală

$\sigma = \frac{1}{\rho}$ conductivitate electrică $\quad [\sigma]_{SI} = \Omega^{-1} m^{-1}$

16.04.21.

# Curs 11: Propagarea câmpului electromagnetic. Ecuația undelor

În vid nu avem sarcini electrice, deci $\rho_v = 0$, nici curenți de conducție, deci $\vec{j} = 0$. Ecuațiile Maxwell capătă forma:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \end{cases} \qquad \begin{cases} \operatorname{div} \vec{H} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

$\varepsilon_0, \mu_0$ - constantele electrică, magnetică ale vidului (permitivitatea și permeabilitatea).

Relație operatorială vectorială:

- $\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{E}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{E}) - \operatorname{lap} \vec{E}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \vec{E}) - \Delta \vec{E}$

vector (vector) — scalar (vector) — vector (vector)

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$; $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$;

- $\operatorname{div}(\operatorname{grad} S) - \operatorname{lap} S = 0$

$\nabla(\nabla S) - \Delta S = 0 \iff \Delta S \equiv \nabla^2 S$

vector (scalar) — scalar (vector)

- $\operatorname{rot} \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

vector — vector

$\vec{E}(\vec{r}, t)$ $\vec{H}(\vec{r}, t)$

$\vec{E}: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ $\vec{H}: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$

$E_x(x, y, z, t)$
$E_y(x, y, z, t)$
$E_z(x, y, z, t)$

$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{E}) =$
$= \operatorname{rot}\left(-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)$

$\operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{E}) - \operatorname{lap} \vec{E} = -\mu_0 \operatorname{rot}\left(\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)$

$\operatorname{div} \vec{E} = 0$ (vid)

derivare spațială — derivare temporală

$\Delta \vec{E} = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H})$

$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \iff \boxed{\Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0}$

- $\operatorname{rot} \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{H}) = \operatorname{rot}\left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$

$\operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{H}) - \operatorname{lap}(\vec{H}) = \varepsilon_0 \operatorname{rot}\left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$

$\operatorname{div} \vec{H} = 0$

$-\Delta \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{E})$

$-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

$\Delta \vec{H} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \iff \boxed{\Delta \vec{H} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0}$

Undele mecanice elastice:

$$\boxed{\Delta \Psi - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0}$$

ecuația undelor

EDP în $\vec{r}, t$

3D: $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$

($\Psi$) poate fi: o distanță, o densitate, funcție de undă, o presiune

($v$) este viteza de propagare a undei (viteza de fază)

Concluzia: trebuie să existe un fenomen ondulatoriu de natură electromagnetică (unda electromagnetică). MAXWELL!

$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} = 300\,000 \text{ km/s}$

$8{,}854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$ $4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$

$v = 299\,792\,458$ m/s

valoare exactă (azi)

Lumina este o undă electromagnetică!

# Curs 11 (continuare)

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$c$ – „viteza luminii în vid"

↳ ecuația undelor electromagnetice în vid

1D: $\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \longrightarrow \vec{E}(x,t)$ soluția

$t_0$ fixat $\vec{E}(x, t_0)$

$x_0$ fixat $\vec{E}(x_0, t)$

o dublă oscilație!

Există o cea mai simplă soluție cu semnificație fizică, numită „unda plană":

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi(x))$$

Obs. oscilator armonic:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \rightarrow x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = -\vec{E}_0\omega \cdot \sin(\omega t + \varphi(x))$$

$$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = -\vec{E}_0\omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi(x))$$

$$\frac{\partial\vec{E}}{\partial x} = -\vec{E}_0 \sin(\omega t + \varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

$$\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2} = -\vec{E}_0 \sin(\omega t + \varphi(x)) \cdot \varphi''(x) - \vec{E}_0 \cos(\omega t + \varphi(x)) \cdot \varphi'^2(x)$$

$$-\vec{E}_0 \sin\phi \cdot \varphi''(x) - \vec{E}_0 \cos\phi \cdot \varphi'^2(x) + \vec{E}_0 \frac{\omega^2}{c^2}\cos\phi = 0 \quad \forall x, t$$

$$0 = \sin\phi\left[-\vec{E}_0\varphi''(x)\right] + \cos\phi\left[\vec{E}_0\frac{\omega^2}{c^2} - \vec{E}_0\varphi'^2(x)\right]$$

$\vec{E}_0 \neq 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} \varphi''(x) = 0 \Rightarrow \varphi(x) = kx + \varphi_0 & \varphi'(x) = k \\ \frac{\omega^2}{c^2} = \varphi'^2(x) \Rightarrow \frac{\omega}{c} = \pm k \end{cases}$$

$$\varphi(x) = \pm\frac{\omega}{c}x + \varphi_0$$

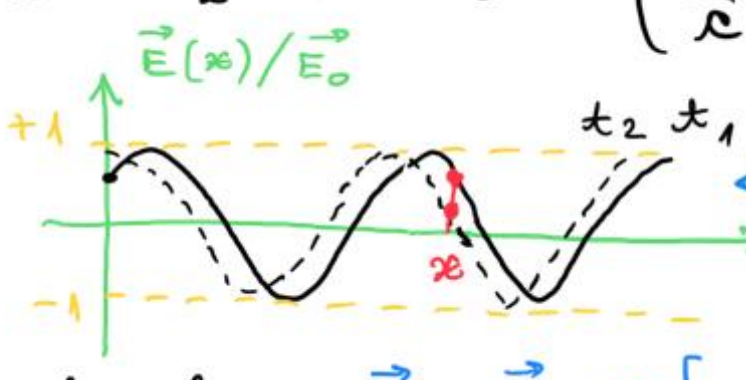
Prin alegerea corespunzătoarea a originii axei $x$: $\varphi(x) = \pm\frac{\omega}{c}x$

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \cdot \cos\left(\omega t \pm \frac{\omega}{c}x\right) = \vec{E}_0 \cdot \cos\left[\omega\left(t \pm \frac{x}{c}\right)\right]$$

Fie $t_1 < t_2$ și soluția: $\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{c}\right)\right]$

$t_1$: $\vec{E}_1(x) = \vec{E}_0 \cos\left(\frac{x}{c}\omega + \underbrace{\omega t_1}_{\varphi_1}\right)$

$t_2$: $\vec{E}_2(x) = \vec{E}_0 \cos\left(\frac{x}{c}\omega + \underbrace{\omega t_2}_{\varphi_2}\right)$




← undă regresivă

$\omega t_2 > \omega t_1 \Rightarrow$ cos scade

Similar, $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]$ → undă progresivă

$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left(\omega t - \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k}x\right)$ discutăm pe cazul undei progresive

$\boxed{k = \frac{\omega}{c}}$ constantă de propagare (modul al vectorului de undă)

$\phi(t,x) = \underbrace{\omega t}_{\phi_t} - \underbrace{kx}_{\phi_x}$

$\frac{\partial\phi}{\partial t} = \omega$ „pulsație temporală" „viteza de variație a fazei în timp"

$-\frac{\partial\phi}{\partial x} = k$ „pulsație spațială" viteza de var. în spațiu

$\boxed{c = \frac{\omega}{k}}$ foarte generală

$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{T}}$ $T$ „perioadă temporală"

$\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}}$ $\lambda$ „perioadă spațială"

! $\lambda$ este „lungimea de undă"

Ex. $\lambda_{roșu} \in [590, 750)$ nm

$$c = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{T} \qquad c = \frac{2\pi\nu}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \nu\cdot\lambda$$

$\boxed{\lambda = c\cdot T}$ $\boxed{c = \nu\cdot\lambda}$

Ex. $\lambda_{HeNe} \cong 632$ nm LASER

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \simeq \frac{3\cdot 10^8 \frac{m}{s}}{632\cdot 10^{-9} m} = 4{,}75\cdot 10^{14}\ \text{Hz}.$$